

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
NĂM HỌC 2025-2026
Pharma_DNA: Truy xuất nguồn gốc thuốc bằng
Blockchain & AIoT

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Sinh viên thực hiện:

1. Phùng Thế Anh Lớp CNTT1-K64 Khoa: CNTT
2. Phạm Minh Đức Lớp CNTT1-K64 Khoa: CNTT
3. Đỗ Hoàng Trung Lớp CNTTVA2-K65 Khoa: CNTT

Hà Nội, Tháng 04 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
NĂM HỌC 2025-2026
Pharma_DNA: Truy xuất nguồn gốc thuốc bằng
Blockchain & AIoT

Sinh viên thực hiện:

Phùng Thế Anh	Nam, nữ: Nam	Dân tộc: Kinh	Lớp: CNTT1 – K64
Khoa: CNTT	Năm thứ: 3	Ngành học: CNTT	
Phạm Minh Đức	Nam, nữ: Nam	Dân tộc: Kinh	Lớp: CNTT1 – K64
Khoa: CNTT	Năm thứ: 3	Ngành học: CNTT	
Đỗ Hoàng Trung	Nam, nữ: Nam	Dân tộc: Kinh	Lớp: CNTTVA2 – K65
Khoa: CNTT	Năm thứ: 2	Ngành học: CNTT	

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Hà Nội, Tháng 04 năm 2026

Lời nói đầu

Trong bối cảnh thị trường dược phẩm phát triển mạnh, vấn nạn thuốc giả, thuốc kém chất lượng và thiếu minh bạch chuỗi cung ứng đang gây rủi ro lớn cho sức khỏe cộng

đồng. Việc thiếu cơ chế truy xuất đáng tin cậy khiến công tác giám sát, xử lý thu hồi và bảo đảm điều kiện bảo quản (đặc biệt với vaccine, thuốc sinh học) gặp nhiều khó khăn.

Đề tài “*Truy xuất nguồn gốc thuốc bằng Blockchain & AIoT*” nhằm thiết kế một hệ thống truy xuất nguồn gốc thông minh, cho phép gán định danh duy nhất cho từng đơn vị sản phẩm (ví dụ: mã QR/GS1), ghi nhận hành trình vận chuyển và trạng thái bảo quản, đồng thời cung cấp khả năng tra cứu minh bạch cho các bên liên quan (sản xuất, phân phối - vận chuyển, nhà thuốc, người tiêu dùng).

Báo cáo này trình bày bối cảnh và tính cấp thiết của vấn đề, phân tích yêu cầu nghiệp vụ, mô hình hóa luồng dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD), đồng thời đề xuất kiến trúc kỹ thuật và lộ trình triển khai (bao gồm các thành phần QR/NFC, hệ thống lưu trữ bất biến và kết nối AIoT cho giám sát nhiệt độ). Mục tiêu là cung cấp một giải pháp khả thi, tuân thủ quy định hiện hành và có tiềm năng mở rộng cho các ứng dụng y tế khác.

Chúng tôi hy vọng kết quả nghiên cứu sẽ hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng dược phẩm, tăng cường niềm tin người tiêu dùng và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Mục Lục

Lời nói đầu.....	3
MỞ ĐẦU	6
I. Đặt vấn đề.....	6
1. Bối cảnh và vấn đề đặt ra :	6

2. Tính cần thiết :	6
3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu	7
3.1 Mục tiêu nghiên cứu	7
3.2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu	7
3.3. Phương pháp nghiên cứu	7
4. Công nghệ và công cụ dự kiến.....	8
5. Cấu trúc của báo cáo	8
Chương 1: Tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận	8
1. Tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận:	8
1.1. Tính xã hội	8
1.2. Đánh giá thuận lợi và khó khăn (SWOT)	10
2. So sánh PharmaDNA và hệ thống VN.....	11
3. Tính sáng tạo - tính mới của sản phẩm, khả năng đáp ứng đối tượng sử dụng	12
3.1. Tính kế thừa và tính mới của đề xuất	12
3.2 Tính phù hợp.....	14
Chương 2: Thu thập yêu cầu.....	17
1. Phạm vi sơ bộ	18
2. Nơi dự kiến khảo sát để tìm hiểu, tham khảo nghiệp vụ	20
3. Khảo sát và phát biểu bài toán	20
3.1 Phỏng vấn	20
3.2 Phiếu điều tra	23
3.3 Lấy mẫu	39
3.4 Quan sát	42
Chương 3: Mô hình hóa yêu cầu.....	44
1. Tổng hợp kết quả khảo sát, Xây dựng mô hình nghiệp vụ	44
1.1 Tổng hợp, Phân tích dữ liệu sau khảo sát	44
1.2 Chuẩn hóa các nghiệp vụ	44
1.3 Xác định các yêu cầu chức năng.....	45
1.4 Xác định yêu cầu phi chức năng.....	47

2. Phân tích hệ thống	47
2.1 Mô hình hóa tiến trình	47
2.2 Mô hình hóa dữ liệu.....	51
Kết luận.....	59
Tài liệu tham khảo	60

Danh mục danh từ viết tắt và các thuật ngữ:

Danh từ viết tắt và các thuật ngữ	Định nghĩa
CSDL	Cơ sở dữ liệu
DFD	Data Flow Diagram
BFD	Business Function Diagram
QR	Quick Response
NFC	Near-Field Communication
IoT	Internet of Things
PK	Primary Key
FK	Foreign Key
NSX	Ngày sản xuất
HSD	Hạn sử dụng
RDM	Relational Data Model

Danh mục bảng:

Bảng 3.1.3.1: Tổng hợp kết quả phỏng vấn.....	10
Bảng 3.2.4.1: Kết quả khảo sát khách hàng.....	26
Bảng 3.2.4.2: Kết quả khảo sát nhân viên bán thuốc.....	27
Bảng 3.2.4.3: Kết quả khảo sát chủ nhà thuốc.....	27
Bảng 2.2.1.1: Thông tin bảng THUOC.....	41
Bảng 2.2.1.2: Thông tin bảng KHO.....	41
Bảng 2.2.1.3: Thông tin bảng PHANPHOI.....	41
Bảng 2.2.1.4: Thông tin bảng QR_LOG.....	42
Bảng 2.2.5.1: Quan hệ giữa các thực thể.....	46
Bảng 2.2.6.1: Ma trận liên kết thực thể - khóa	46

Danh mục hình:

Hình 3.3.1.1 Phiếu nhập hàng.....	29
Hình 3.3.2.1 Phiếu xuất bán.....	30
Hình 3.3.3.1 Phiếu báo cáo tồn kho	31
Hình 1.3.1 Biểu đồ BFD của quản lý nguồn gốc thuốc	35
Hình 2.1.1.1 Biểu đồ DFD mức ngưỡng cảnh của quản lý nguồn gốc thuốc	37
Hình 2.1.1.2 Biểu đồ DFD mức 0 của Quản lý nguồn gốc thuốc.....	38
Hình 2.1.1.3 Biểu đồ DFD mức 1 của chức năng Quản lý thuốc	38
Hình 2.1.1.4 Biểu đồ DFD mức 1 của chức năng Quản lý kho.....	39
Hình 2.1.1.5 Biểu đồ DFD mức 1 của chức năng theo dõi phân phối.....	39
Hình 2.1.1.6 Biểu đồ DFD mức 1 của chức năng Tra cứu nguồn gốc	40
Hình 2.1.1.7 Biểu đồ DFD mức 1 của chức năng báo cáo-thống kê	40
Hình 2.2.7.1 Mô hình dữ liệu quan hệ	47
Hình 2.2.7.1 Sơ đồ dữ liệu quan hệ	48

MỞ ĐẦU

I. Đặt vấn đề

1. Bối cảnh và vấn đề đặt ra :

Trong bối cảnh thị trường dược phẩm tăng trưởng mạnh, vẫn nạn **thuốc giả, thuốc kém chất lượng và sản phẩm có nguồn gốc không rõ ràng** đang gây ra rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng. Hiện nay, thiếu một hệ thống thông tin minh bạch giúp theo dõi và xác minh toàn bộ chuỗi cung ứng — từ sản xuất, nhập khẩu, phân phối đến bán lẻ và tiêu dùng — đã tạo điều kiện cho sản phẩm bất hợp pháp lưu hành. Do đó cần một giải pháp công nghệ đáng tin cậy để **ghi nhận, quản lý và truy xuất lịch sử của từng đơn vị sản phẩm** một cách chính xác, kịp thời và bảo mật.

2. Tính cần thiết :

- **Bảo vệ sức khỏe cộng đồng:** Giảm thiểu nguy cơ do thuốc giả và thuốc kém chất lượng, tăng hiệu quả kiểm soát thu hồi khi có sự cố.
- **Tuân thủ quy định:** Hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với yêu cầu mã hóa QR/GS1 và các tiêu chuẩn truy xuất điện tử.
- **Cải thiện năng lực quản lý chuỗi cung ứng:** Đồng bộ dữ liệu từ nhà máy tới điểm bán, tăng minh bạch và khả năng giám sát điều kiện bảo quản (ví dụ nhiệt độ vận chuyển vaccine).
- **Giá trị kinh tế — xã hội:** Giảm tổn thất do hư hỏng và hàng giả, nâng cao niềm tin người tiêu dùng, mở cơ hội phát triển giải pháp cho thị trường dược phẩm.

3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

3.1 Mục tiêu nghiên cứu

- **Mục tiêu chung:** Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc thuốc giúp gán định danh duy nhất, lưu trữ và truy xuất lịch sử lộ trình sản phẩm.
- Mục tiêu cụ thể:
- Phân tích các quy trình nghiệp vụ liên quan đến việc nhập, xuất và phân phối thuốc.
- Thu thập yêu cầu: khảo sát quy trình thực tế, phỏng vấn mô phỏng các bên liên quan.
- Mô hình hóa yêu cầu: sử dụng sơ đồ BFD, DFD và ERD.
- Thiết kế kiến trúc và giao diện hệ thống.

3.2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Phạm vi: Tập trung mô phỏng quy trình cho các bên: nhà sản xuất, nhà phân phối (kho tổng), nhà thuốc, nhân viên y tế, người tiêu dùng; không bao gồm triển khai phần cứng IoT chi tiết.

3.3. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sẽ được thực hiện bằng phương pháp phân tích thiết kế hệ thống có cấu trúc, bao gồm các bước chính:

- **Thu thập yêu cầu:** Khảo sát các quy trình thực tế, phỏng vấn các bên liên quan (mô phỏng).
- **Mô hình hóa yêu cầu:** Sử dụng các sơ đồ BFD, DFD để mô tả luồng dữ liệu và chức năng của hệ thống; sử dụng sơ đồ ERD để thiết kế cơ sở dữ liệu.
- **Thiết kế:** Thiết kế giao diện (nếu cần) và kiến trúc hệ thống.
- Đối tượng chính là quy trình nghiệp vụ trong chuỗi cung ứng thuốc, bao gồm: nhà sản xuất, nhà phân phối (kho tổng), dược sĩ, nhân viên y tế, và người tiêu dùng cuối.

4. Công nghệ và công cụ dự kiến

- **Công cụ hỗ trợ** : Sử dụng **Draw.io** để vẽ các sơ đồ BFD, DFD.
- **Công nghệ cốt lõi**: Ứng dụng công nghệ **Mã QR (QR Code)** để định danh sản phẩm.
- **Công cụ quản lý công việc**: Sử dụng **GitHub** để quản lý tiến độ và mã nguồn dự án.

5. Cấu trúc của báo cáo

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, nội dung chính của báo cáo được chia thành 3 chương:

- **Chương 1: Tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận** : Khảo sát các quy trình thực tế, phỏng vấn các bên liên quan (mô phỏng).
- **Chương 2: Thu thập yêu cầu** :
- **Chương 3: Mô hình hóa yêu cầu**: Xây dựng mô hình nghiệp vụ như các mô hình BFD, DFD (mức ngữ cảnh, mức 0, mức 1) cho các quy trình chính, và sơ đồ ERD cho cơ sở dữ liệu.

Chương 1: Tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận

1. Tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận:

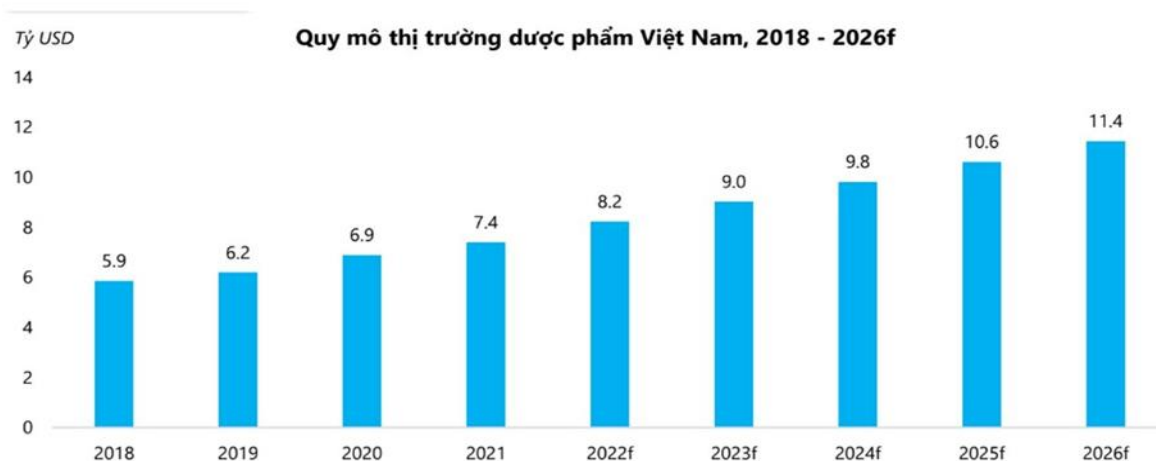
1.1. Tính xã hội

1.1.1. Tình hình trong nước :

Việt Nam

- Ngành dược Việt Nam có hơn **250 nhà máy sản xuất thuốc**, **200 doanh nghiệp nhập khẩu**, và **khoảng 57.000 nhà thuốc**. Tuy nhiên, hệ thống quản lý truy xuất còn phân mảnh.
- Một số doanh nghiệp đã áp dụng mã QR, tem chống giả, hologram. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp chống giả đơn lẻ, không liên thông dữ liệu toàn chuỗi.
- Các dự án truy xuất bằng blockchain mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm, quy mô hạn chế. Người tiêu dùng thường thiếu công cụ để xác minh hiệu quả.

- Thị trường tiêu thụ dược phẩm Việt Nam được dự báo đạt **16 tỷ USD vào năm 2030**, đặt ra nhu cầu cấp bách cho một hệ sinh thái truy xuất toàn diện.



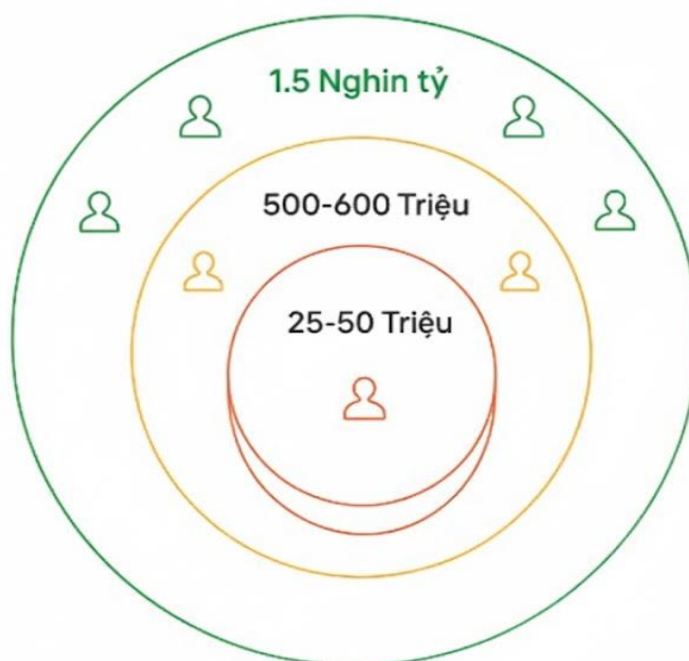
1.1.2. Tình hình quốc tế :

Quốc tế

- **Mỹ:** Luật DSCSA (Drug Supply Chain Security Act) yêu cầu đến năm 2024 tất cả thuốc kê đơn phải có khả năng truy xuất điện tử toàn chuỗi. Dự án MediLedger sử dụng blockchain để kết nối các hãng dược lớn.
- **Châu Âu:** Hệ thống Pharma Ledger đang xây dựng chuẩn blockchain toàn ngành, yêu cầu mỗi hộp thuốc phải có mã định danh duy nhất và dữ liệu được chia sẻ xuyên biên giới.
- **Ấn Độ và Trung Quốc:** đều đã triển khai mã QR bắt buộc trên bao bì thuốc xuất khẩu. Trung Quốc cũng đang thử nghiệm kết hợp blockchain với IoT trong giám sát vận chuyển lạnh.

- Quy mô thị trường công nghệ truy xuất được phẩm toàn cầu được dự báo đạt 6–7 tỷ USD vào năm 2030, tốc độ tăng trưởng bình quân 15–18%/năm.

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG



TAM: Được phẩm toàn cầu

SAM: Thị trường Việt Nam

Phân khúc truy xuất
nguồn gốc, giám sát bảo
quản thuốc tại Việt Nam

SOM: Mục tiêu của dự án

1.2. Đánh giá thuận lợi và khó khăn (SWOT)

STRENGTHS (điểm mạnh)	WEAKNESSES (điểm yếu)
– Tích hợp QR/GS1, blockchain/ khóa chứng nhận – Tùy biến cho thị trường Việt Nam/Đông Nam Á giải pháp được tối ưu chi phí và tuân thủ quy định QR/GS1 bắt buộc tại Việt Nam từ năm 2024.	– Chi phí triển khai ban đầu cao – Thay đổi thói quen người dùng – Tính năng chưa hoàn thiện hoàn toàn: Một số tính năng như quét QR trực tiếp và tích hợp

OPPORTUNITIES (cơ hội)	THREATS (thách thức)
– Quy định pháp lý bắt buộc việc mã hóa QR/GS1 bắt buộc từ năm 2024 tại Việt Nam tạo ra nhu cầu thị trường rất lớn cho đề tài. – Nhu cầu chống giả tăng – Tiềm năng mở rộng sang các lĩnh vực y tế giá trị cao khác như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vắc-xin.	– Đối thủ công nghệ có sự hiện diện của các đối thủ lớn đã có thị phần. – Chi phí duy trì và phát triển cao. – Khó khăn trong tích hợp hệ thống ERP hiện có của doanh nghiệp.

2. So sánh PharmaDNA và hệ thống VN

Tiêu chí	Các hệ thống VN (CheckVN, Traphaco, Checkee Med)	PharmaDNA
Mức độ áp dụng / thực thi cao cho thuốc tây kê đơn	Chưa rõ / chưa thấy công khai là có hệ thống serialization & track & trace cấp cao cho thuốc kê đơn; phần lớn mới QR code, minh bạch thông tin sản xuất & phân phối; chưa chắc có điều kiện giám sát môi trường hay sensor.	Thiết kế để bao gồm serialization / NFT / NFC / QR + AIoT; tức là hướng tới mức độ cao hơn, có thể đáp ứng được yêu cầu nghiêm ngặt hơn
Công nghệ bảo mật & bất biến (immutable provenance)	Hiện chưa thấy thông tin sử dụng blockchain / NFT / ledger bất biến trong các hệ thống công khai VN.	PharmaDNA có ưu thế nếu sử dụng blockchain + NFT — thông tin nguồn gốc & lịch sử lô sản phẩm sẽ không dễ bị thay đổi / làm giả.
Giám sát môi trường (cold chain / shock / vận	Các hệ thống VN hiện nay chủ yếu non về phần này; QR / mã truy xuất không	PharmaDNA có AIoT sensor để giám sát thực tế trong chuỗi logistics / bảo quản — một điểm nổi bật lớn.

chuyên / bảo quản)	cho biết điều kiện nhiệt độ / va đập.	
Trải nghiệm người dùng & xác thực cuối-cùng	Người tiêu dùng có thể quét QR để xem thông tin; nhưng chưa rõ có ứng dụng NFC hoặc nhận dạng mạnh hơn ở cấp nhà thuốc / kho.	PharmaDNA sử dụng NFC + QR (QR chỉ tại cửa hàng) giúp nâng cao độ bảo mật & trải nghiệm người dùng cuối; có khả năng hạn chế giả mã QR.
Khả năng tuân thủ chuẩn quốc tế & luật / chuẩn địa phương	Các hệ thống VN đang hướng tới / tuân thủ TCVN, thông tư, chuẩn QR / mã vạch / truy xuất nguồn gốc; nhưng chưa có chuẩn serialization quốc tế mạnh như GS1 DataMatrix + hub liên quốc gia.	PharmaDNA nếu thiết kế để tương thích GS1, tuân thủ các yêu cầu cơ quan y tế VN, có thể vượt qua rào cản xuất khẩu / luật quốc tế dễ hơn; plus việc blockchain + NFT có thể là lợi thế trong audit & kiểm định.
Chi phí và độ phức tạp triển khai	So với giá trị thị trường VN, QR + backend là công nghệ ít tốn kém, dễ triển khai; hệ thống đã có sẵn và có uy tín.	PharmaDNA phức tạp hơn, chi phí đầu tư cao hơn (sensors, NFC, blockchain, phát triển app, duy trì hạ tầng), nhưng nếu chọn lựa mô hình pilot hợp lý, ROI cao hơn cho các sản phẩm giá trị cao hoặc có yêu cầu bảo quản nghiêm ngặt.

3. Tính sáng tạo - tính mới của sản phẩm, khả năng đáp ứng đối tượng sử dụng

3.1. Tính kế thừa và tính mới của đề xuất

Tính kế thừa

Nhiều công trình đã chỉ ra rằng blockchain phi tập trung có khả năng ghi nhận lịch sử giao dịch bất biến, tăng cường niềm tin và minh bạch cho chuỗi cung ứng.

Ví dụ, Turki và cộng sự đã đề xuất hệ thống truy xuất thuốc hoàn toàn phi tập trung, tích hợp IoT để tạo “lịch sử giao dịch tin cậy” của mỗi lô thuốc. Một nghiên cứu khác (BNFTDT-

EPSCM) cũng dùng NFT trên blockchain để cải thiện truy xuất nguồn gốc và theo dõi sản phẩm được.

PharmaDNA dựa trên nền tảng các ý tưởng này nhưng có đóng góp riêng biệt: **tạo “hộ chiếu số” cho từng lô thuốc dưới dạng token ERC-721** trên Saga Appchain hoặc Hyperledger, đồng thời lưu trữ metadata phân tán trên IPFS/Filecoin để đảm bảo tính bất biến và sẵn sàng cao. Đội ngũ phát triển còn tích hợp **công nghệ cảm biến IoT/AIoT thế hệ mới** (ESP32 với cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, va đập, GPS) xử lý biên giúp cảnh báo tức thì nếu điều kiện bảo quản bất thường. Cuối cùng, PharmaDNA xây dựng giao diện người dùng hiện đại (Next.js + Tailwind, tích hợp Wagmi/RainbowKit) cho phép mọi bên truy vấn thông tin bằng mã QR/NFC trên bao bì. Tóm lại, giải pháp kế thừa các nghiên cứu blockchain-IoT hiện có nhưng **mở rộng thêm tính năng đột phá**: NFT cho từng lô, nền tảng xử lý thời gian thực Neon.tech, và giao diện kết nối ví web3 thân thiện.

Tính mới, sáng tạo

Các điểm đột phá của PharmaDNA gồm:

- (1) **Xây dựng** PharmaDNA nổi bật ở chỗ kết hợp đồng thời nhiều công nghệ hiện đại để tạo ra giải pháp truy xuất nguồn gốc được phẩm toàn diện. Không giống các hệ thống chỉ dựa trên cơ sở dữ liệu tập trung truyền thống, PharmaDNA dùng sổ cái phân tán bất biến để ghi nhận từng sự kiện trong chuỗi cung ứng. Bằng cách gắn **token NFT ERC-721** cho mỗi lô thuốc, để án đảm bảo mỗi lô mang một định danh duy nhất không thể làm giả. Dữ liệu chi tiết (xuất xứ nguyên liệu, điều kiện sản xuất, lô thành phẩm...) được lưu ở off-chain (IPFS/Filecoin) nhưng luôn được liên kết qua blockchain, giữ cho thông tin trung thực và công khai cho mọi thành viên. Đây là đột phá so với các giải pháp công bố trước đây, vốn thường chỉ cấp mã số hay QR đơn thuần cho sản phẩm.
- (2) **Lưu trữ dữ liệu phân tán** (blockchain + IPFS/Filecoin) thay cho hồ sơ tập trung dễ làm giả;
- (3) **Giám sát môi trường bảo quản theo thời gian thực** bằng IoT, cảnh báo tức thì khi có sự cố;
- (4) **Giao diện kết nối ví và QR/NFC** trực quan, tương tác cho cả nhà sản xuất, phân phối và người tiêu dùng.

Về IoT, PharmaDNA là một trong những ít đề án triển khai **giám sát theo thời gian thực tại biên**: cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, va đập cùng GPS liên tục truyền dữ liệu vào hệ thống. Dữ

liệu này được xử lý biên để cảnh báo ngay khi phát hiện sai khác với ngưỡng an toàn, rồi lưu trữ và chia sẻ trên nền tảng Neon.tech chuyên lưu trữ dữ liệu thời gian thực. Việc kết hợp IoT với blockchain cũng chính là xu hướng mới trong ngành: nó cho phép “giám sát điều kiện bảo quản thời gian thực và đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm”.

Thêm nữa, giao diện người dùng được thiết kế hiện đại (Next.js + Tailwind) tích hợp Wagmi/RainbowKit giúp kết nối ví như MetaMask hay Saga Wallet, cho phép **người dùng cuối (dược sĩ, bệnh nhân...) quét mã QR/NFC để tra cứu ngay các thông tin nguồn gốc và điều kiện bảo quản**. Nghiên cứu cũng chỉ ra hệ thống tương tự giúp “ngăn ngừa sai sót trong phân phối thuốc tại nhà thuốc thông qua xác thực mã QR”. Tính năng này thể hiện tính đổi mới trong giao diện và trải nghiệm, vì hầu hết các giải pháp hiện có chưa tích hợp đầy đủ cả QR/NFC và cảnh báo tự động như vậy.

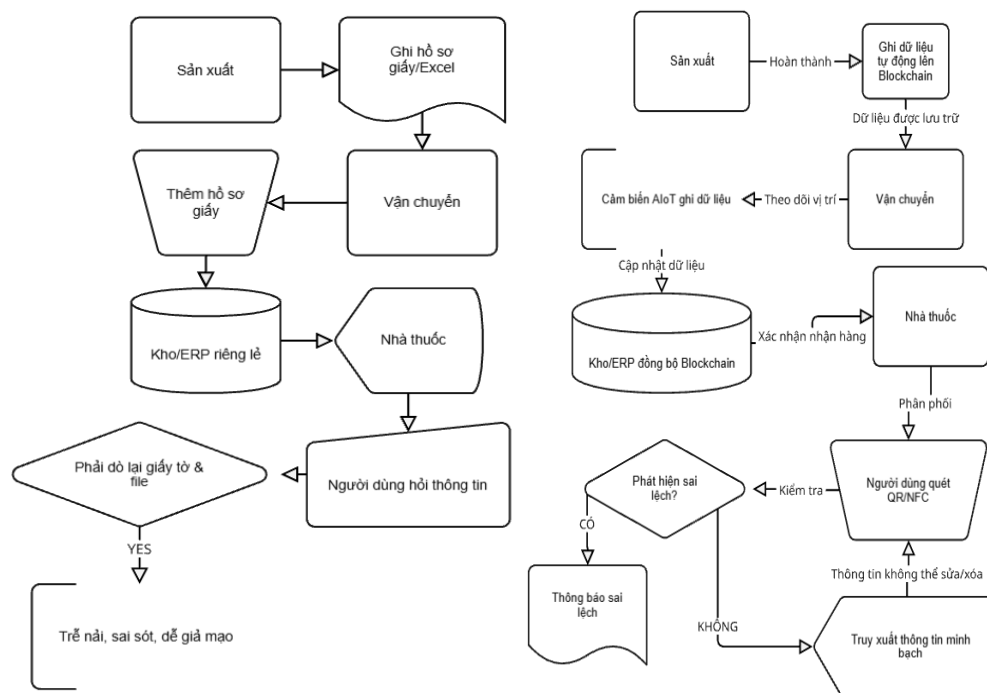
3.2 Tính phù hợp

a. Đối tượng sử dụng

- **Người tiêu dùng (bệnh nhân):** Đây là đối tượng sử dụng chính. Họ thường gặp rủi ro khi mua phải thuốc giả hoặc thuốc bảo quản không đúng quy chuẩn. PharmaDNA giúp họ chỉ cần **quét mã QR/NFC** trên bao bì để biết được: nguồn gốc, nhà sản xuất, lộ trình vận chuyển, và cả điều kiện bảo quản thực tế. Nhờ đó, bệnh nhân có thể tự tin lựa chọn thuốc an toàn.
- **Nhà thuốc sỉ/lẻ:** Là nhóm sử dụng thứ cấp, nhưng cũng rất quan trọng. Với PharmaDNA, nhà thuốc có thể xác thực nhanh nguồn gốc lô hàng trước khi nhập hoặc bán ra. Đồng thời, hệ thống còn cảnh báo nếu lô thuốc có bất thường trong vận chuyển (ví dụ: nhiệt độ bảo quản vượt ngưỡng), giúp dược sĩ tránh phân phối những lô không đạt chuẩn.

b. Khả năng đáp ứng

- **Thay thế quy trình dựa trên giấy tờ:** Chuỗi cung ứng dược truyền thống hiện dựa nhiều vào hồ sơ giấy và hệ thống ERP riêng lẻ, gây ra trễ nải khi truy xuất thông tin. Blockchain phân tán cung cấp một sổ cái chung bất biến, loại bỏ sự phụ thuộc vào bên trung gian và tránh việc dữ liệu bị giả mạo. PharmaDNA số hóa toàn bộ quy trình: mỗi thao tác sản xuất, kiểm tra hoặc vận chuyển được ghi chép tự động trên hệ thống. Nhờ vậy, khi cần truy nguồn, chỉ cần quét mã QR/NFC là ngay lập tức truy cập được thông tin chi tiết của lô thuốc, thay vì mất thời gian dò tìm trong đồng giấy tờ và Excel.



Hình 3.1 :Ngày xưa (Truyền thống – dựa trên giấy tờ/Excel) - bên trái và khi thay đổi (PharmaDNA – Blockchain + QR/NFC) - bên phải

- Tạo hồ sơ lô điện tử (Electronic Batch Record):** Thay cho hồ sơ sản xuất giấy truyền thống, PharmaDNA xây dựng “hồ sơ lô điện tử” đầy đủ thông tin từ nguyên liệu đến thành phẩm. Mọi dữ liệu (số lô, số sê-ri, thông số sản xuất, kết quả kiểm nghiệm...) đều được ghi vào blockchain/IPFS, đảm bảo chính xác và kịp thời. Kết quả là mỗi lô thuốc có một chuỗi lịch sử minh bạch, phục vụ ngay cho việc truy xuất nguồn gốc chỉ với một thao tác quét mã. Công nghệ blockchain vốn tương thích hoàn toàn với tiêu chuẩn ALCOA+ của ngành dược, do đó hồ sơ điện tử này vừa đầy đủ vừa bất biến, rất thuận lợi khi cần kiểm tra sau này.

Tạo lô thuốc mới
Nhập thông tin lô thuốc và mint NFT trên blockchain

Thông tin lô thuốc
Điền đầy đủ thông tin về lô thuốc cần tạo NFT

Tên thuốc *
Ví dụ: Paracetamol 500mg

Số lô *
Ví dụ: LOT2024001

Ngày sản xuất * **Hạn dùng ***
dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy

Mô tả
Thông tin bổ sung về lô thuốc...

Ảnh thuốc
Chọn tệp Chưa có tệp nào được chọn

Chứng chỉ (PDF)
Chọn tệp Chưa có tệp nào được chọn

Tạo NFT
Upload metadata lên IPFS và lưu vào database

Đã kết nối với ví: 0x1816...ace6

Upload lên IPFS & Database

Bước 1: Upload metadata và files lên IPFS
Bước 2: Lưu thông tin vào database
Bước 3: Mint NFT với metadata IPFS

Hình 3.2 :Tạo hồ sơ lô điện tử

- Lưu trữ hồ sơ tuân thủ pháp lý:** Ngành dược có quy định khắt khe về ghi chép và lưu trữ hồ sơ. Blockchain cung cấp cơ chế lưu trữ dữ liệu an toàn, tạo ra dấu vết kiểm toán (audit trail) không thể chỉnh sửa. Hệ thống tự động ghi nhận lịch sử các giao dịch và sensor, thay thế một cách mạnh mẽ cho việc lưu hồ sơ giấy phức tạp. Như một nghiên cứu nhận định, blockchain có thể đảm bảo ghi chép “tamper-evident” (dấu vết sửa đổi) phù hợp mọi nguyên tắc dữ liệu (ALCOA+) trong dược phẩm. Hơn nữa, hợp đồng thông minh (smart contract) của hệ thống sẽ tự động tuân thủ quy định (ví dụ quy trình xác nhận) mà không cần can thiệp thủ công. Trên thực tế, các cơ quan như FDA, EMA, WHO đã bắt đầu quan tâm và triển khai thử nghiệm các giải pháp blockchain (ví dụ dự án MediLedger) cho chuỗi cung ứng dược phẩm, cho thấy tính phù hợp cao về mặt pháp lý của công nghệ này.

ten thuốc
thuốc đau răng

Số lô *
003

Ngày sản xuất * 22/07/2025 **Hạn dùng *** 03/09/2025

Mô tả
dùng khi đau răng

Ảnh thuốc
Chọn tệp bps logo.png
✓ Đã chọn: bps logo.png

Chứng chỉ (PDF)
Chọn tệp NỘI QUY CHUNG.pdf
✓ Đã chọn: NỘI QUY CHUNG.pdf

Đã kết nối với ví: 0x5c76...342d

Upload thành công và đã lưu vào database
(2 file đã upload)
Database ID: 28

Mint NFT

Tạo lô thuốc mới

IPFS Metadata Hash:
QmZZ7QhS351yCEtkdQfz7sg1Ry6REHiKwyzfzB8RSnQnp7
[Xem trên IPFS Gateway](#)

Database Info:
ID: 28
Status: CREATED
Manufacturer: 0x5c76...342d

Files đã upload:
ipfs/QmMvjhPKBkmMwq7153BFYhR1koRVercCgxZqYcKr51zpft
ipfs/QmWATRnh2hzVKFQeG3mK4tyGRRD3azEoGzBvEG16F4wPPZ

Bước 1: Upload metadata và files lên IPFS
Bước 2: Lưu thông tin vào database
Bước 3: Mint NFT với metadata IPFS

Hình 3.3 : Upload thông tin lên ipfs và mint nft

- Giảm sai sót và tăng hiệu quả:** Việc tự động hóa và tích hợp các công nghệ như RFID/IoT giảm thiểu công đoạn nhập liệu thủ công và sai sót con người. Cảm biến và thẻ RFID ghi nhận dữ liệu tự động, giữ cho hồ sơ số chính xác trên từng bước sản xuất mà không cần giấy tờ. Bên cạnh đó, smart contract đảm bảo các bước quy trình được thực hiện đúng theo kịch bản đã định, giúp tránh được sai sót do thao tác thủ công. Nghiên cứu cho thấy, kết hợp blockchain với IoT cho phép “theo dõi điều kiện bảo quản thời gian thực” và ngay lập tức ngăn ngừa sai sót trong phân phối thuốc thông qua xác thực mã trên bao bì Tổng hợp lại, giải pháp này vừa giúp giảm chi phí in ấn/lưu kho giấy tờ, vừa nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả vận hành của chuỗi cung ứng dược phẩm.

Chương 2: Thu thập yêu cầu

1. Phạm vi sơ bộ

Việc 1: Khảo sát hiện trạng

Mô tả:

- Tiến hành khảo sát thực tế tại bệnh viện, nhà thuốc, công ty dược phẩm hoặc kho phân phối thuốc. Mục tiêu là nắm bắt quy trình quản lý thuốc hiện nay: cách ghi chép thông tin lô thuốc, hạn dùng, nơi sản xuất, lưu kho, vận chuyển và phân phối. Đồng thời, phát hiện các khó khăn thường gặp (trùng lặp thông tin, thất lạc giấy tờ, khó truy xuất nguồn gốc, thiếu tính bảo mật dữ liệu...).

Việc 2: Thu thập yêu cầu người dùng

Mô tả:

Phỏng vấn dược sĩ, nhân viên kho, nhân viên quản lý chuỗi cung ứng để hiểu rõ nhu cầu quản lý nguồn gốc thuốc (nhập dữ liệu, kiểm tra lô thuốc, tìm kiếm nhanh, theo dõi hạn dùng, in báo cáo).

Hỏi ý kiến người dân/bệnh nhân về nhu cầu tra cứu thông tin nguồn gốc thuốc (xuất xứ, hạn sử dụng, đơn vị phân phối).

Ghi nhận các yêu cầu liên quan đến bảo mật dữ liệu và phân quyền truy cập (dược sĩ, quản lý, bệnh nhân...).

Việc 3: Phân tích quy trình nghiệp vụ

Mô tả:

a.Xác định **tác nhân liên quan**:

- **Nhà sản xuất**: nhập thông tin thuốc, tạo mã định danh (QR, số lô).
- **Nhà phân phối/kho**: quản lý nhập – xuất kho, cập nhật phân phối.
- **Dược sĩ/nhân viên y tế**: quản lý bán thuốc, kiểm tra nguồn gốc.
- **Người tiêu dùng**: tra cứu nguồn gốc thuốc bằng mã QR/số lô.

b.Phân tích **nghiệp vụ chính**:

- **Thêm thuốc mới:** Nhà sản xuất nhập thông tin (tên, hoạt chất, số lô, NSX, HSD, nơi SX).
- **Cập nhật kho:** Nhà phân phối ghi nhận nhập – xuất thuốc.
- **Theo dõi vận chuyển:** Lưu lại hành trình phân phối từ kho đến nhà thuốc.
- **Tra cứu thuốc:** Người tiêu dùng/dược sĩ quét mã QR để kiểm chứng nguồn gốc.
- **Báo cáo quản lý:** Xuất báo cáo nhập – xuất – tồn, thuốc sắp hết hạn cho cơ quan quản lý.

Việc 4: Xác định phạm vi dữ liệu

Mô tả: Hệ thống cần quản lý các nhóm dữ liệu chính sau:

- **Thông tin thuốc:** tên thuốc, dạng bào chế, hàm lượng, số lô, ngày sản xuất, hạn dùng, số đăng ký.
- **Nguồn gốc – sản xuất:** nhà sản xuất, địa chỉ, quốc gia, giấy phép lưu hành.
- **Quá trình phân phối:** kho lưu trữ, đơn vị vận chuyển, ngày nhập – xuất, điểm đến.
- **Đơn vị y tế / nhà thuốc:** nơi bán/nhập thuốc, dược sĩ phụ trách.
- **Bệnh nhân/khách hàng:** mã tra cứu, thông tin cơ bản (chỉ phục vụ xác thực và truy xuất lịch sử mua thuốc).
- **Lịch sử kiểm tra – tra cứu:** ghi nhận các lần kiểm tra nguồn gốc thuốc bởi dược sĩ hoặc người dân.

Việc 5: Đề xuất phạm vi giải pháp

Mô tả:

- Hệ thống tập trung vào **quản lý và truy xuất nguồn gốc thuốc** (lưu trữ, cập nhật, tra cứu, báo cáo).
- Không bao gồm các chức năng quản lý viện phí, quản lý bệnh án hay nhân sự y tế.
- Hệ thống phải có **phân quyền** để đảm bảo tính bảo mật:
 - + Người dân chỉ được tra cứu thông tin thuốc mình quan tâm.

- + Dược sĩ/nhà thuốc có quyền cập nhật và theo dõi lô thuốc.
- + Quản trị viên có toàn quyền quản lý dữ liệu.

2. Nơi dự kiến khảo sát để tìm hiểu, tham khảo nghiệp vụ

- Một số nhà thuốc tư nhân và nhà thuốc bệnh viện.
- Kho thuốc của trung tâm y tế hoặc bệnh viện.
- Công ty dược phẩm (nơi sản xuất, đóng gói, phân phối thuốc).
- Trạm y tế địa phương (nơi tiếp nhận và phân phối thuốc đến người dân).

3. Khảo sát và phát biểu bài toán

3.1 Phỏng vấn

3.1.1 Kế hoạch chung

a.Mục đích:

- Thu thập thông tin thực tế về quy trình quản lý và truy xuất nguồn gốc thuốc.
- Xác định nhu cầu và khó khăn từ các bên liên quan (quản lý, nhân viên, khách hàng).
- Làm cơ sở xây dựng yêu cầu chức năng của hệ thống.

b.Thời gian:

- Tuần 1: Chuẩn bị (xây dựng bộ câu hỏi, liên hệ đối tượng).
- Tuần 2: Thực hiện phỏng vấn (3 đối tượng, mỗi buổi 30–45 phút).

c.Đối tượng phỏng vấn:

- Chủ/Quản lý nhà thuốc
- Dược sĩ/nhân viên bán thuốc
- Khách hàng mua thuốc

d.Chủ đề phỏng vấn:

- Quy trình quản lý thuốc hiện tại (nhập, lưu trữ, bán, kiểm kê).
- Khó khăn và vướng mắc khi quản lý nguồn gốc thuốc.
- Yêu cầu và mong muốn khi có hệ thống quản lý nguồn gốc thuốc
- Nhu cầu tra cứu của khách hàng khi mua thuốc.
- Các tính năng cần thiết: quản lý theo lô, hạn dùng, báo cáo, tra cứu QR.

3.1.2 Kế hoạch cụ thể

a. Đối tượng chủ nhà thuốc:

- Thời gian dự kiến: buổi sáng, khoảng 9h00–9h45 (15–20 phút).
- Địa điểm: Nhà thuốc Bảo Anh.
- Chủ đề: Quy trình quản lý thuốc, nhập – xuất – báo cáo, yêu cầu về tra cứu nguồn gốc.
- Nội dung câu hỏi chính:
 - + Nhà thuốc hiện quản lý nguồn gốc thuốc bằng cách nào (Excel, phần mềm)?
 - + Những khó khăn chị gặp khi kiểm soát nguồn gốc, hạn dùng thuốc?
 - + Chị mong muốn hệ thống quản lý có các chức năng gì?
 - + Khi nhập thuốc từ nhà cung cấp, cần lưu những thông tin nào?
 - + Chị có cần báo cáo thống kê không? Nếu có, yêu cầu những dạng nào (theo tháng, theo lô, theo hạn dùng)?

b. Đối tượng dược sĩ / nhân viên bán thuốc

- Thời gian dự kiến: buổi chiều, khoảng 14h00–14h20 (20 phút).
- Địa điểm: Nhà thuốc Long Châu .
- Người phụ trách: Nguyễn Đình Công, Khuất Đăng Khoa
- Chủ đề: Thao tác hằng ngày, nhập liệu, khó khăn trong tra cứu thuốc.
- Nội dung câu hỏi chính:
 - + Anh/chị thường kiểm tra nguồn gốc thuốc khi bán cho khách như thế nào?
 - + Trong quy trình bán thuốc, bước nào làm mất nhiều thời gian nhất?
 - + Anh/chị mong muốn hệ thống có chức năng gì để hỗ trợ tốt hơn trong quá trình bán thuốc?
 - + Khi nhập thuốc mới vào kho, anh/chị thường ghi nhận những thông tin gì?
 - + Anh/chị có gặp khó khăn khi theo dõi hạn sử dụng hoặc lô thuốc không? Nếu có, cụ thể là gì?

c. Đối tượng khách hàng mua thuốc

- Thời gian dự kiến: : buổi chiều, khoảng 15h00–15h20 (20 phút).
- Địa điểm: Nhà thuốc Long Châu.
- Chủ đề: Thói quen và nhu cầu tra cứu nguồn gốc thuốc.
- Nội dung câu hỏi chính:
 - + Khi mua thuốc, anh/chị có thường quan tâm đến nguồn gốc/xuất xứ không?
 - + Anh/chị có biết cách phân biệt thuốc thật – giả, còn hạn hay hết hạn không?
 - + Nếu có hệ thống tra cứu bằng mã QR, anh/chị có sử dụng không? Vì sao?
 - + Anh/chị muốn xem những thông tin gì khi tra cứu thuốc (tên, nhà sản xuất, hạn dùng...)?
 - + Điều gì làm anh/chị yên tâm nhất khi mua thuốc (giá, nguồn gốc, thương hiệu, hạn dùng...)?

3.1.3 Tổng hợp kết quả phỏng vấn

Bảng 3.1.3.1: Tổng hợp kết quả phỏng vấn

Đối tượng	Nội dung chính	Ý kiến nổi bật	Kết luận
Chủ nhà thuốc	- Cách quản lý thuốc hiện tại - Khó khăn trong quản lý - Mong muốn hệ thống hỗ trợ - Thông tin cần khi nhập thuốc - Nhu cầu báo cáo/thống kê	- Đang quản lý bằng Excel + giấy tờ, dễ thất lạc. - Khó kiểm soát hạn dùng và lô thuốc. - Mong muốn có quản lý theo lô, cảnh báo thuốc sắp hết hạn. - Cần thông tin: tên thuốc, số lô, ngày SX, hạn dùng, nhà sản xuất. - Cần báo cáo tồn kho và thuốc sắp hết hạn theo tháng.	Hệ thống cần có chức năng quản lý nhập – xuất – tồn theo lô, cảnh báo hạn dùng, và báo cáo thống kê định kỳ.
Dược sĩ/Nhân viên bán thuốc	- Cách kiểm tra nguồn gốc - Khó khăn khi bán thuốc - Mong muốn hệ thống hỗ trợ	- Hiện kiểm tra bằng nhãn mác + giấy tờ. - Khó khăn: mất thời gian tra cứu thông tin thuốc cho khách.	Hệ thống cần chức năng tìm kiếm nhanh, nhập liệu thuận tiện, và cảnh báo thuốc sắp

Đối tượng	Nội dung chính	Ý kiến nổi bật	Kết luận
	- Thông tin nhập kho - Quản lý hạn dùng/lô thuốc	- Mong muốn có chức năng tìm kiếm nhanh thuốc theo tên/mã. - Khi nhập kho phải ghi: tên thuốc, số đăng ký, số lô, hạn dùng. - Gặp khó khăn khi theo dõi nhiều lô, dễ bỏ sót thuốc gần hết hạn.	hết hạn/lô thuốc để hỗ trợ nhân viên.
Khách hàng mua thuốc	- Quan tâm đến nguồn gốc/xuất xứ - Hiểu biết về thuốc giả/hạn dùng - Nhu cầu dùng QR code - Thông tin muốn tra cứu - Yếu tố làm yên tâm khi mua	- Có quan tâm nguồn gốc, nhất là thuốc đắt tiền/trẻ em. - Không biết cách phân biệt thuốc giả, chỉ nhìn hạn dùng. - Sẵn sàng dùng hệ thống QR code nếu có. - Mong muốn xem: tên thuốc, nhà SX, hạn dùng, số đăng ký. - Yên tâm nhất khi nguồn gốc rõ ràng, hạn dùng dài.	Hệ thống cần có chức năng QR code cho khách hàng, hiển thị thông tin rõ ràng: tên thuốc, nhà sản xuất, hạn dùng, số lô.

3.2 Phiếu điều tra

Xây dựng mẫu phiếu:

- Phiếu khảo sát : Phiếu khảo sát cho 3 đối tượng người dùng, chủ nhà thuốc vs nhân viên bán thuốc – Hệ thống quản lý nguồn gốc của thuốc
- Phát phiếu : Sử dụng google form, gửi qua messenger.

3.2.1 Loại phiếu cho người dùng (user)

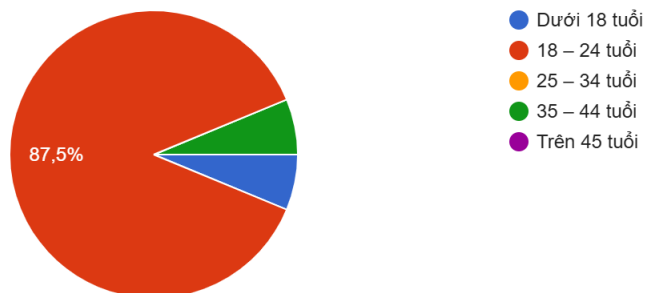
Phần 1: Thông tin chung:

a. Bạn thuộc nhóm tuổi nào?

Bạn thuộc nhóm tuổi nào?

16 câu trả lời

 Sao chép biểu đồ

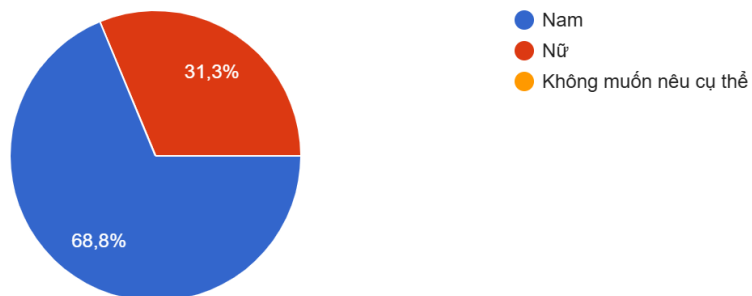


b. Giới tính

Giới tính

16 câu trả lời

 Sao chép biểu đồ

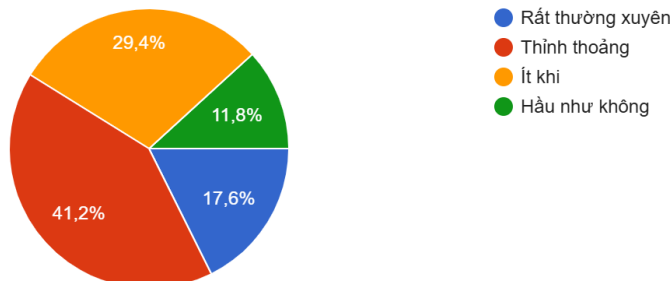


c. Bạn có thường xuyên mua và sử dụng thuốc không?

Bạn có thường xuyên mua và sử dụng thuốc không?

17 câu trả lời

[Sao chép biểu đồ](#)



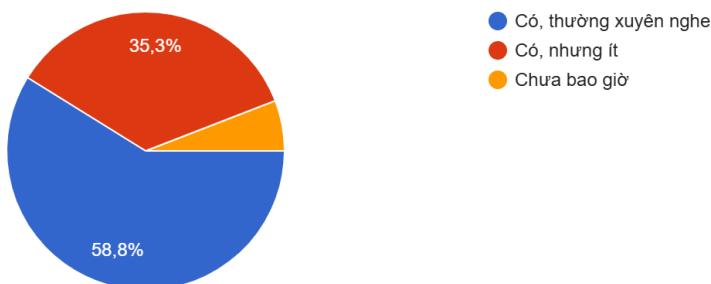
Phần 2. Thói quen và trải nghiệm sử dụng thuốc

a. Bạn có từng nghe đến tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng chưa?

Bạn có từng nghe đến tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng chưa?

17 câu trả lời

[Sao chép biểu đồ](#)

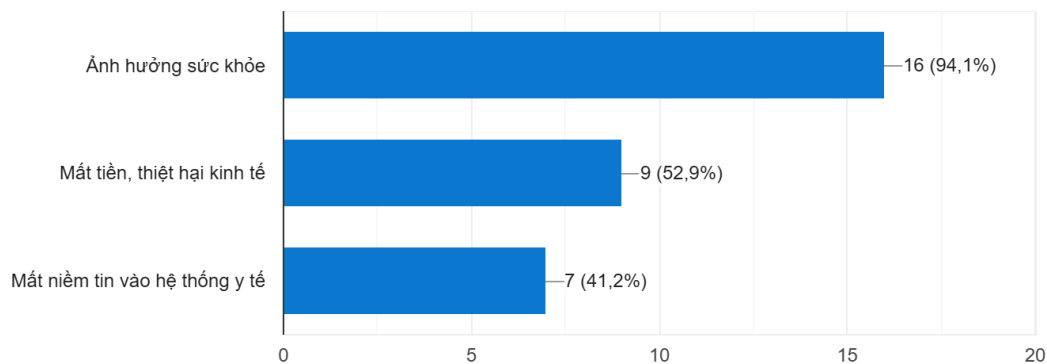


b. Bạn nghĩ tác hại lớn nhất của thuốc giả là gì?

Bạn nghĩ tác hại lớn nhất của thuốc giả là gì?

17 câu trả lời

[Sao chép biểu đồ](#)

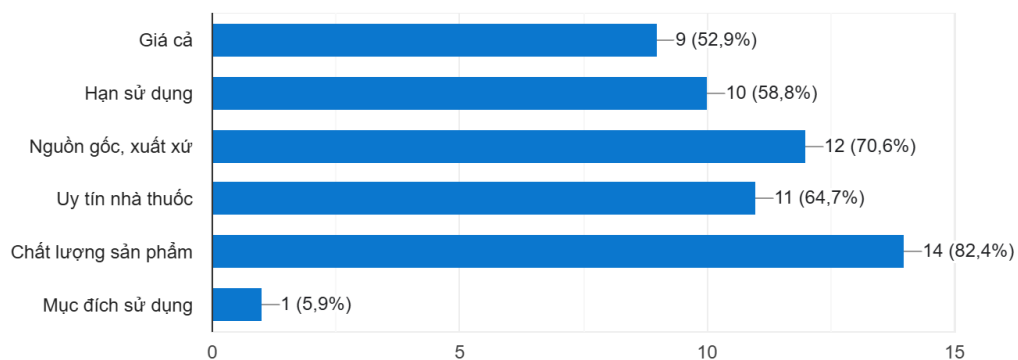


c. Khi mua thuốc, bạn thường quan tâm đến yếu tố nào nhất?

Khi mua thuốc, bạn thường quan tâm đến yếu tố nào nhất?

 Sao chép biểu đồ

17 câu trả lời

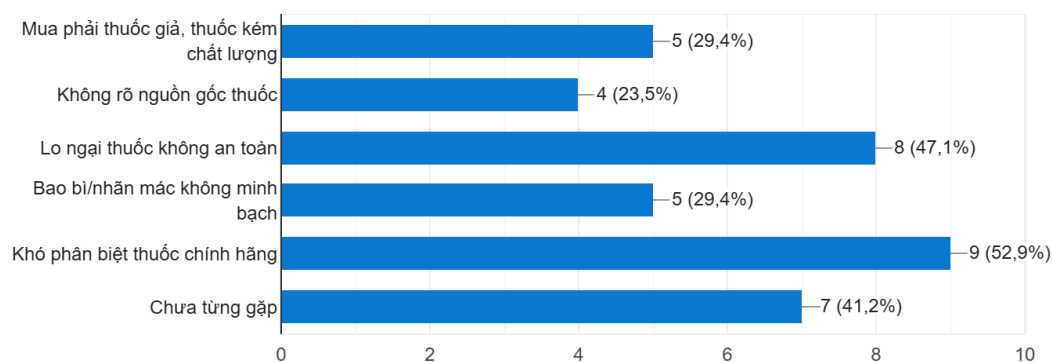


d. Bạn đã từng gặp phải tình trạng nào sau đây?

Bạn đã từng gặp phải tình trạng nào sau đây?

 Sao chép biểu đồ

17 câu trả lời



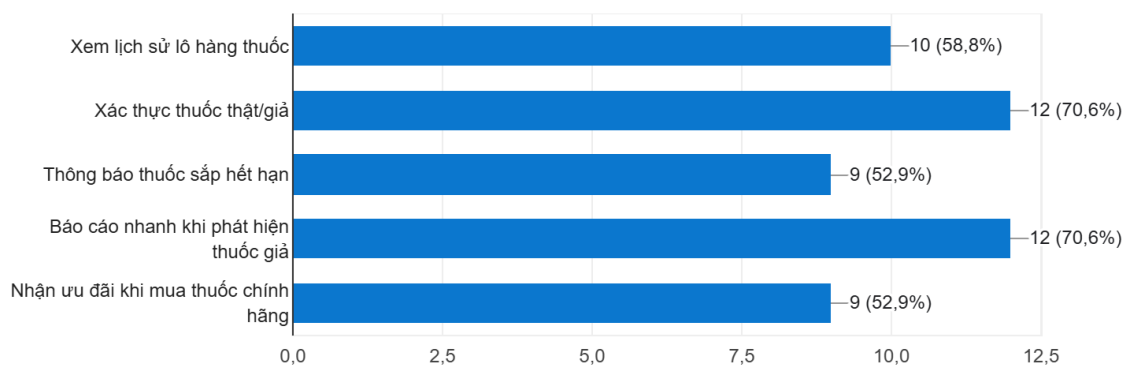
Phần 3. Niềm tin & bảo mật thông tin

a. Tính năng nào bạn mong đợi nhất trong hệ thống?

Tính năng nào bạn mong đợi nhất trong hệ thống?

 Sao chép biểu đồ

17 câu trả lời

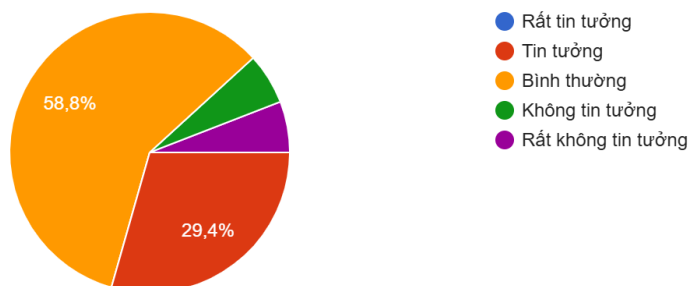


b. Bạn đánh giá mức độ tin cậy của thuốc trên thị trường hiện nay như thế nào?

Bạn đánh giá mức độ tin cậy của thuốc trên thị trường hiện nay như thế nào?

 Sao chép biểu đồ

17 câu trả lời

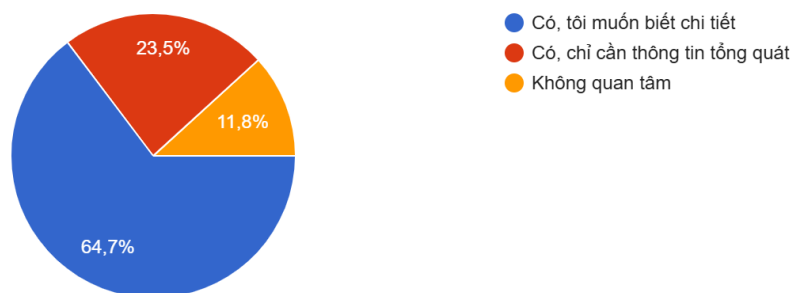


c. Bạn có muốn biết **thông tin chi tiết về hành trình của thuốc** không?

Bạn có muốn biết **thông tin chi tiết về hành trình của thuốc** không?

 Sao chép biểu đồ

17 câu trả lời

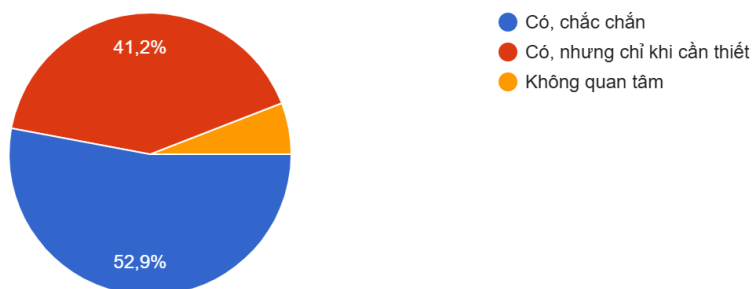


d. Bạn có sẵn sàng sử dụng ứng dụng quét mã QR/NFC để kiểm tra nguồn gốc thuốc không?

Bạn có sẵn sàng sử dụng ứng dụng quét mã QR/NFC để kiểm tra nguồn gốc thuốc không?

 Sao chép biểu đồ

17 câu trả lời



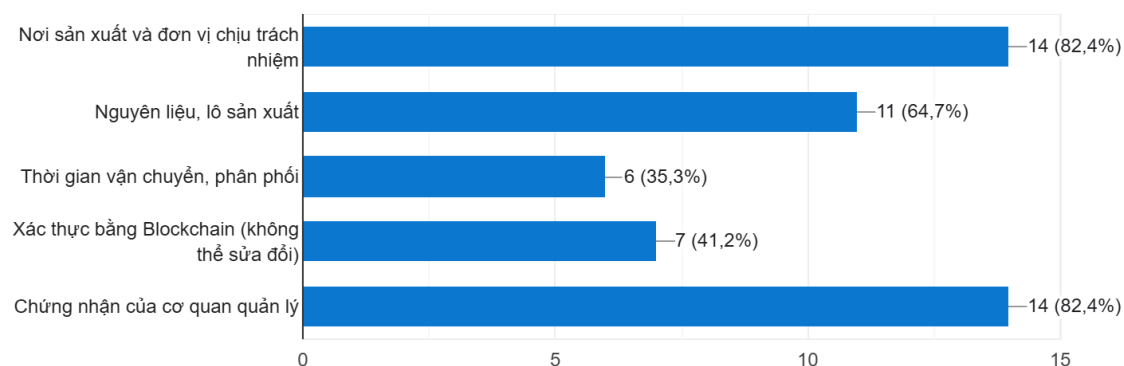
Phần 4. Giải pháp Blockchain & IoT

a. Theo bạn, những thông tin nào cần hiển thị khi truy xuất nguồn gốc thuốc?

Theo bạn, những thông tin nào cần hiển thị khi truy xuất nguồn gốc thuốc?

 Sao chép biểu đồ

17 câu trả lời

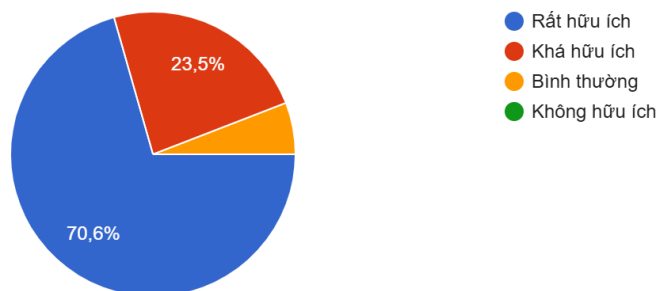


b. Bạn đánh giá tính hữu ích của việc ứng dụng Blockchain và IoT trong truy xuất thuốc thế nào?

Bạn đánh giá tính hữu ích của việc ứng dụng Blockchain và IoT trong truy xuất thuốc thế nào?

 Sao chép biểu đồ

17 câu trả lời

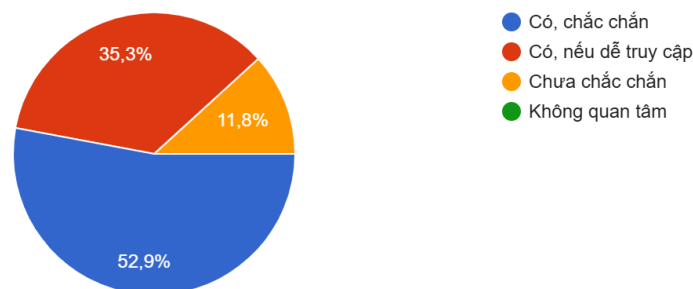


c. Nếu hệ thống miễn phí và dễ sử dụng, bạn có sẵn sàng dùng không?

Nếu hệ thống miễn phí và dễ sử dụng, bạn có sẵn sàng dùng không?

 Sao chép biểu đồ

17 câu trả lời

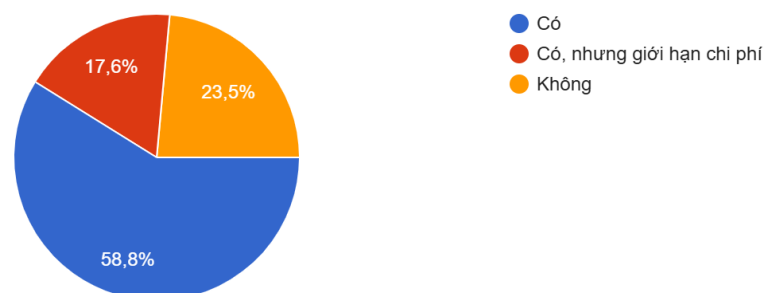


d. Bạn có sẵn sàng trả thêm một khoản nhỏ (1–2%) để mua thuốc có truy xuất nguồn gốc minh bạch không?

Bạn có sẵn sàng trả thêm một khoản nhỏ (1–2%) để mua thuốc có truy xuất nguồn gốc minh bạch không?

 Sao chép biểu đồ

17 câu trả lời

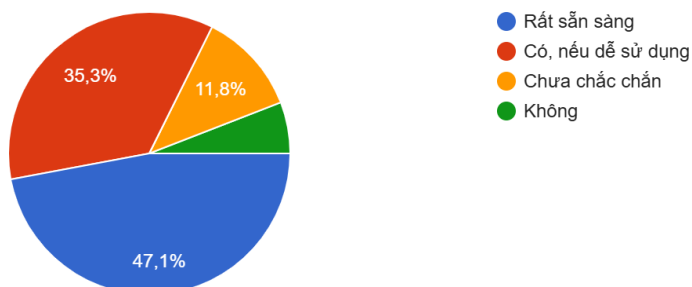


e. Bạn có sẵn sàng sử dụng và giới thiệu hệ thống này cho người khác không?

Bạn có sẵn sàng sử dụng và giới thiệu hệ thống này cho người khác không?

 Sao chép biểu đồ

17 câu trả lời



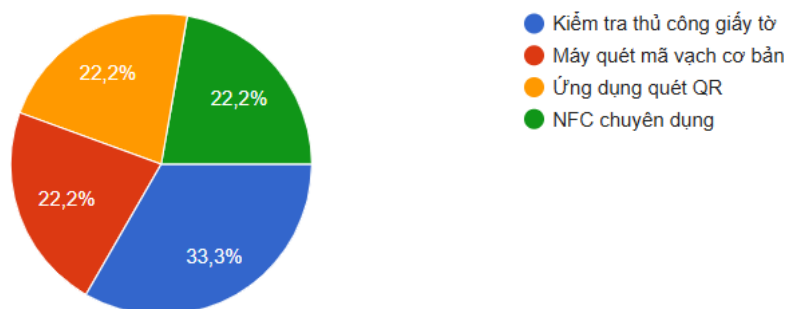
3.2.2 Khảo sát cho Dược sĩ/Nhân viên bán thuốc (Pharmacist/Sales Staff)

a. Hiện tại, anh/chị thường sử dụng công cụ nào để kiểm tra tính chính hãng của lô thuốc khi nhập kho?

Hiện tại, anh/chị thường sử dụng công cụ nào để kiểm tra tính chính hãng của lô thuốc khi nhập kho?

 Sao chép biểu đồ

9 câu trả lời

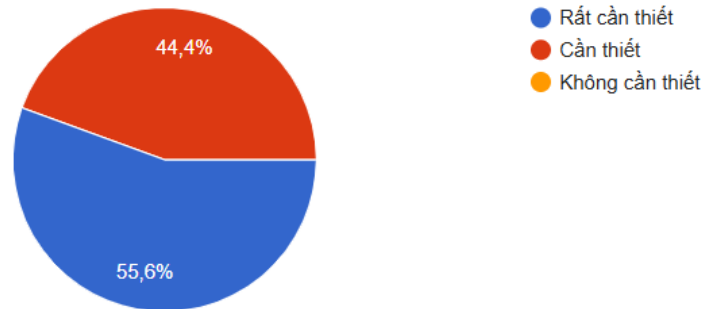


b. Anh/chị có muốn hệ thống cảnh báo tự động ngay lập tức nếu lô thuốc nhận được có dấu hiệu vi phạm điều kiện bảo quản (như nhiệt độ quá ngưỡng) không?

Anh/chị có muốn hệ thống cảnh báo tự động ngay lập tức nếu lô thuốc nhận được có dấu hiệu vi phạm điều kiện bảo quản (như nhiệt độ quá ngưỡng) không?

 Sao chép biểu đồ

9 câu trả lời

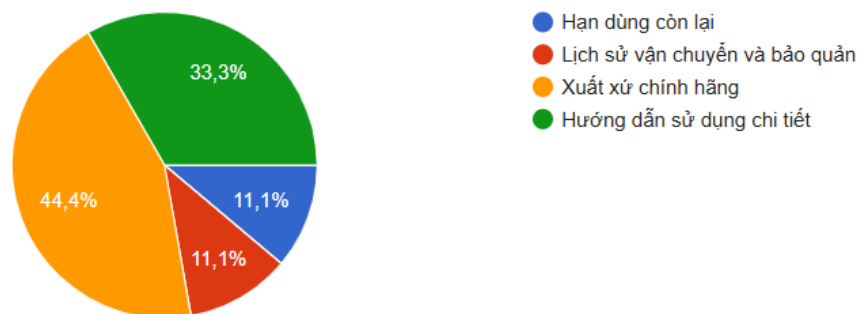


- c. Khi quét mã sản phẩm (QR/NFC), anh/chị mong muốn truy cập thông tin nào nhất để phục vụ công tác bán hàng/tư vấn?

Khi quét mã sản phẩm (QR/NFC), anh/chị mong muốn truy cập thông tin nào nhất để phục vụ công tác bán hàng/tư vấn?

 Sao chép biểu đồ

9 câu trả lời

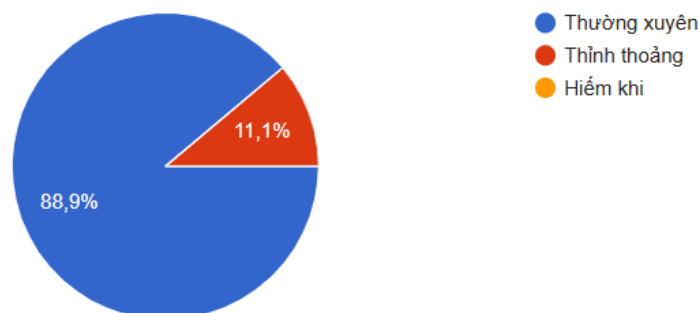


- d. Anh/chị có gặp khó khăn trong việc xác định nhanh chóng các lô thuốc cần thu hồi hoặc có nguy cơ hết hạn trong kho không?

Anh/chị có gặp khó khăn trong việc xác định nhanh chóng các lô thuốc cần thu hồi hoặc có nguy cơ hết hạn trong kho không?

 Sao chép biểu đồ

9 câu trả lời

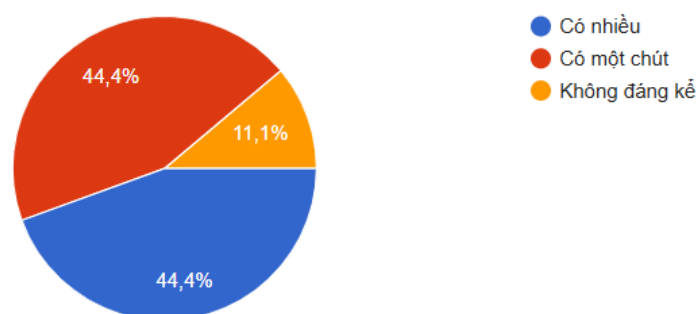


- e. Theo kinh nghiệm, việc sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc (Scan QR) có giúp anh/chị giảm thiểu lỗi phát nhầm thuốc cho bệnh nhân không?

Theo kinh nghiệm, việc sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc (Scan QR) có giúp anh/chị giảm thiểu lỗi phát nhầm thuốc cho bệnh nhân không?

 Sao chép biểu đồ

9 câu trả lời

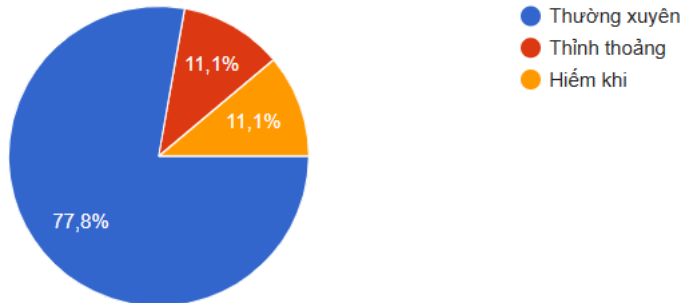


- f. Bệnh nhân/Người tiêu dùng có thường xuyên hỏi anh/chị về nguồn gốc, xuất xứ hoặc yêu cầu chứng minh tính xác thực của thuốc không?

Bệnh nhân/Người tiêu dùng có thường xuyên hỏi anh/chị về nguồn gốc, xuất xứ hoặc yêu cầu chứng minh tính xác thực của thuốc không?

 Sao chép biểu đồ

9 câu trả lời

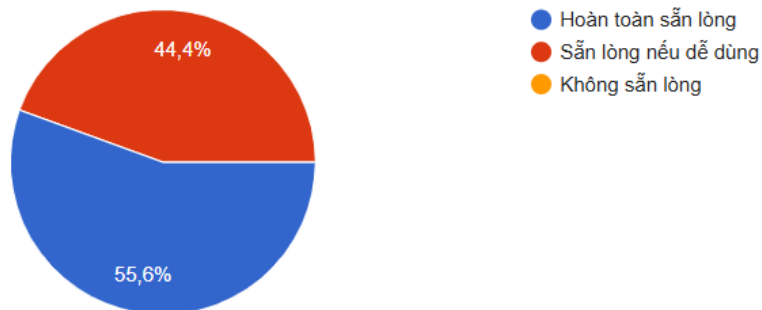


- g. Để tăng tính hiệu quả, anh/chị có sẵn lòng sử dụng ứng dụng di động (trên smartphone) để quét và xác minh thuốc bằng mã QR/NFC không?

 Sao chép biểu đồ

Để tăng tính hiệu quả, anh/chị có sẵn lòng sử dụng ứng dụng di động (trên smartphone) để quét và xác minh thuốc bằng mã QR/NFC không?

9 câu trả lời

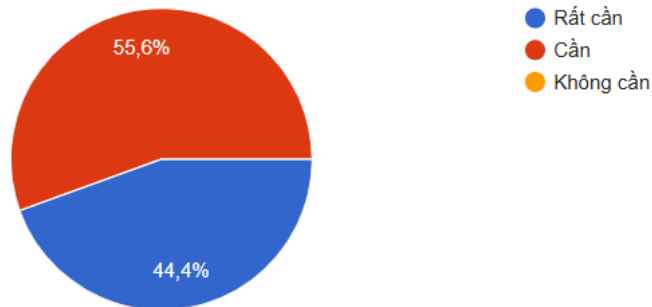


- h. Anh/chị có cảm thấy cần được đào tạo chi tiết về cách sử dụng công nghệ mới để truy xuất nguồn gốc thuốc không?

Anh/chị có cảm thấy cần được đào tạo chi tiết về cách sử dụng công nghệ mới để truy xuất nguồn gốc thuốc không?

 Sao chép biểu đồ

9 câu trả lời



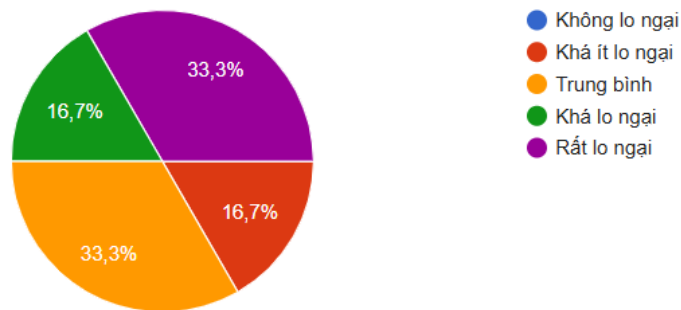
3.2.3 Mẫu Khảo Sát cho Chủ/Quản lý Nhà thuốc (Owner/Manager)

- a. Mức độ lo ngại của anh/chị về việc thuốc giả, kém chất lượng xâm nhập vào nguồn hàng tại nhà thuốc?

Mức độ lo ngại của anh/chị về việc thuốc giả, kém chất lượng xâm nhập vào nguồn hàng tại nhà thuốc?

 Sao chép biểu đồ

12 câu trả lời

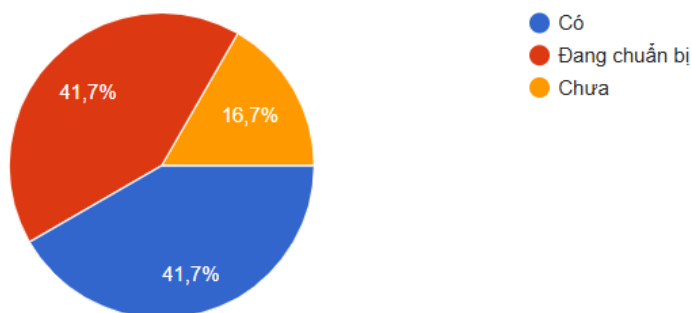


- b. Quý vị đã chuẩn bị hoặc áp dụng hệ thống mã hóa (QR/GS1) để tuân thủ quy định truy xuất nguồn gốc bắt buộc từ năm 2024 tại Việt Nam chưa?

Quý vị đã chuẩn bị hoặc áp dụng hệ thống mã hóa (QR/GS1) để tuân thủ quy định truy xuất nguồn gốc bắt buộc từ năm 2024 tại Việt Nam chưa?

 Sao chép biểu đồ

12 câu trả lời

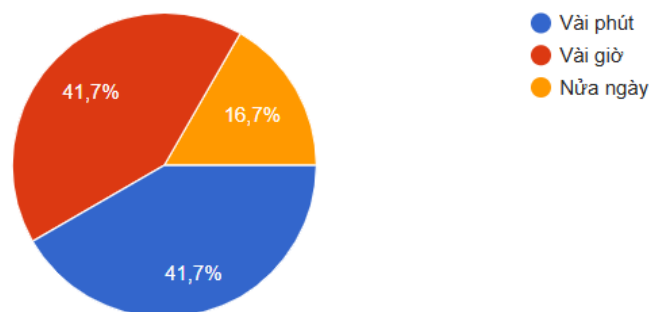


- c. Khi kiểm tra lô thuốc mới, anh/chị mất bao lâu để xác minh đầy đủ nguồn gốc và thông tin lô hàng (ví dụ: qua giấy tờ, hệ thống cũ)?

Khi kiểm tra lô thuốc mới, anh/chị mất bao lâu để xác minh đầy đủ nguồn gốc và thông tin lô hàng (ví dụ: qua giấy tờ, hệ thống cũ)?

 Sao chép biểu đồ

12 câu trả lời

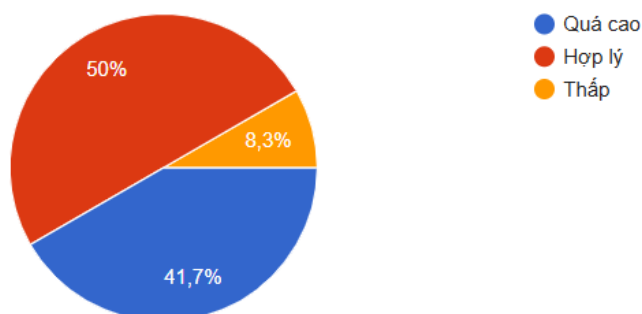


- d. Anh/chị đánh giá thế nào về chi phí triển khai hệ thống công nghệ truy xuất nguồn gốc (như TraceLink, MediLedger) so với quy mô kinh doanh của mình?

Anh/chị đánh giá thế nào về chi phí triển khai hệ thống công nghệ truy xuất nguồn gốc (như TraceLink, MediLedger) so với quy mô kinh doanh của mình?

 Sao chép biểu đồ

12 câu trả lời

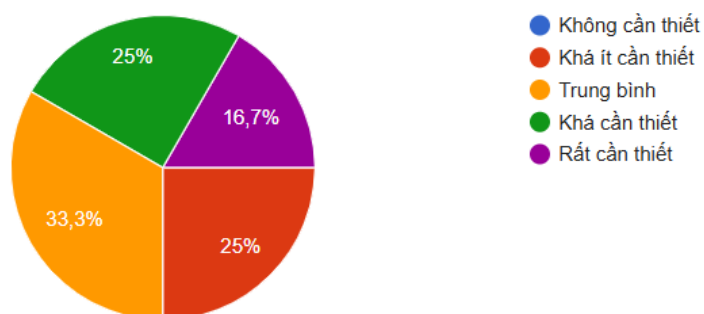


- e. Mức độ cần thiết của hệ thống Dashboard giúp quản lý theo dõi số lượng lô đã tạo, tình trạng lưu hành, và cảnh báo hết hạn/thu hồi thuốc?

Mức độ cần thiết của hệ thống Dashboard giúp quản lý theo dõi số lượng lô đã tạo, tình trạng lưu hành, và cảnh báo hết hạn/thu hồi thuốc?

 Sao chép biểu đồ

12 câu trả lời

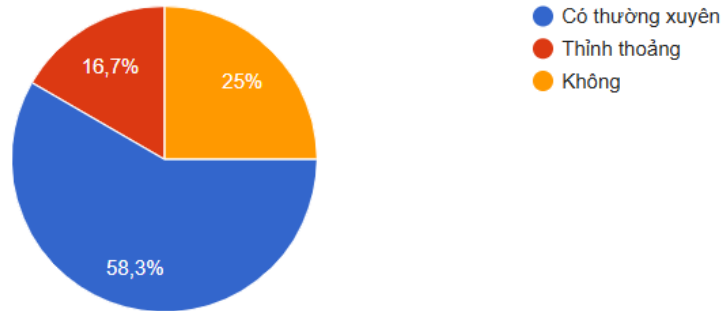


- f. Nhà thuốc của anh/chị có thường xuyên nhập/phân phối các loại thuốc nhạy cảm nhiệt độ (cold chain) như vaccine hay sinh phẩm không?

Nhà thuốc của anh/chị có thường xuyên nhập/phân phối các loại thuốc nhạy cảm nhiệt độ (cold chain) như vaccine hay sinh phẩm không?

 Sao chép biểu đồ

12 câu trả lời

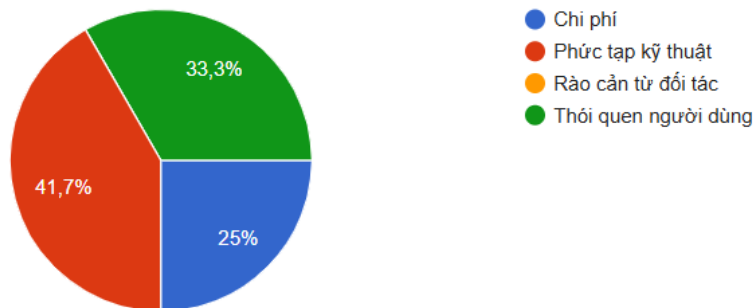


g. Theo anh/chị, rào cản lớn nhất khi áp dụng công nghệ mới (như IoT/Blockchain) để quản lý chuỗi cung ứng thuốc là gì?

Theo anh/chị, rào cản lớn nhất khi áp dụng công nghệ mới (như IoT/Blockchain) để quản lý chuỗi cung ứng thuốc là gì?

 Sao chép biểu đồ

12 câu trả lời

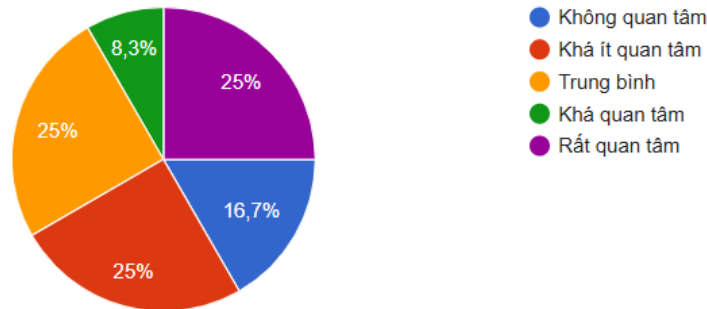


h. Mức độ quan tâm của anh/chị đối với dịch vụ phân tích dữ liệu nâng cao (ví dụ: xu hướng cung cầu, tối ưu tồn kho) từ hệ thống truy xuất nguồn gốc?

Mức độ quan tâm của anh/chị đối với dịch vụ phân tích dữ liệu nâng cao (ví dụ: xu hướng cung cầu, tối ưu tồn kho) từ hệ thống truy xuất nguồn gốc?

 Sao chép biểu đồ

12 câu trả lời



3.2.4 Tổng hợp kết quả phiếu điều tra

Bảng 3.2.4.1: Kết quả khảo sát khách hàng

Câu hỏi khảo sát	Kết quả nổi bật
Nhóm tuổi	87.5% là từ 18 – 24 tuổi
Giới tính	68.8% là Nam
Tần suất mua thuốc	41.2% là "Thỉnh thoảng" và 29.4% là "Ít khi"
Nghe về thuốc giả	58.8% "Có, thường xuyên nghe"
Tác hại lớn nhất của thuốc giả	94.1% cho rằng đó là "Ảnh hưởng sức khỏe"
Yếu tố quan tâm nhất khi mua	"Chất lượng sản phẩm" (82.4%) và "Nguồn gốc, xuất xứ" (70.6%) là cao nhất
Tình trạng từng gặp	"Khó phân biệt thuốc chính hãng" (52.9%) và "Lo ngại thuốc không an toàn" (47.1%)
Tính năng mong đợi nhất	"Xác thực thuốc thật/giả" (70.6%) và "Báo cáo nhanh khi phát hiện thuốc giả" (70.6%)
Muốn biết hành trình thuốc	64.7% "Có, tôi muốn biết chi tiết"
Sẵn sàng quét QR/NFC	52.9% "Có, chắc chắn" và 41.2% "Có, nhưng chỉ khi cần thiết"
Thông tin cần hiển thị nhất	"Nơi sản xuất và đơn vị chịu trách nhiệm" (82.4%) và "Chứng nhận của cơ quan quản lý" (82.4%)
Đánh giá Blockchain & IoT	70.6% cho là "Rất hữu ích"
Sẵn sàng trả thêm phí nhỏ (1-2%)	58.8% trả lời "Có"

Sẵn sàng dùng và giới thiệu	47.1% "Rất sẵn sàng" và 35.3% "Có, nếu dễ sử dụng"
-----------------------------	--

Bảng 3.2.4.2: Kết quả khảo sát nhân viên bán thuốc

Câu hỏi khảo sát	Kết quả nổi bật
Công cụ kiểm tra thuốc khi nhập kho	33.3% "Kiểm tra thủ công giấy tờ". Các phương án khác (Quét mã vạch, QR, NFC) đồng đều 22.2%
Muốn cảnh báo vi phạm bảo quản	55.6% "Rất cần thiết" và 44.4% "Cần thiết"
Thông tin muốn truy cập nhất khi quét mã	44.4% "Xuất xứ chính hãng" và 33.3% "Hướng dẫn sử dụng chi tiết"
Khó khăn khi xác định thuốc thu hồi/hết hạn	88.9% gặp "Thường xuyên"
Quét QR có giảm lỗi phát nhầm thuốc	44.4% "Có nhiều" và 44.4% "Có một chút"
Khách hàng có hỏi về nguồn gốc	77.8% trả lời "Thường xuyên"
Sẵn sàng dùng App di động (QR/NFC)	55.6% "Hoàn toàn sẵn lòng" và 44.4% "Sẵn lòng nếu dễ dùng"
Nhu cầu đào tạo công nghệ mới	55.6% "Cần" và 44.4% "Rất cần"

Bảng 3.2.4.3: Kết quả khảo sát chủ nhà thuốc

Câu hỏi khảo sát	Kết quả nổi bật
Mức độ lo ngại về thuốc giả	33.3% "Rất lo ngại" và 33.3% "Trung bình"
Đã áp dụng hệ thống mã hóa (QR/GS1)	41.7% "Có" và 41.7% "Đang chuẩn bị"
Thời gian xác minh lô thuốc mới	41.7% mất "Vài phút" và 41.7% mất "Vài giờ"
Đánh giá chi phí triển khai	50% cho là "Hợp lý", 41.7% cho là "Quá cao"
Mức độ cần thiết của Dashboard quản lý	Các mức độ phân bố khá đều, cao nhất là "Trung bình" (33.3%)
Nhập thuốc nhạy cảm nhiệt độ (Cold chain)	58.3% "Có thường xuyên"
Rào cản lớn nhất khi áp dụng công nghệ mới	"Phức tạp kỹ thuật" (41.7%) và "Thói quen người dùng" (33.3%)
Quan tâm dịch vụ phân tích dữ liệu nâng cao	Mức độ quan tâm khá đa dạng, không có xu hướng rõ rệt

3.3 Lấy mẫu

Trong bài toán **Quản lý nguồn gốc thuốc**, nhóm tiến hành thu thập mẫu chứng từ từ các quy trình nghiệp vụ liên quan. Mỗi loại mẫu được lấy **20% trên tổng số dữ liệu trong một chu kỳ (1 tháng)** để đảm bảo tính đại diện.

3.3.1 Phiếu nhập hàng

- **Ai làm ra mẫu?** Nhân viên kho lập khi tiếp nhận thuốc từ nhà cung cấp; quản lý hiệu thuốc ký xác nhận.
- **Cho ai?** Giao cho quản lý để lưu trữ hồ sơ kho, đồng thời cung cấp cho kế toán và cơ quan kiểm tra khi cần.
- **Khi nào?** Lập ngay tại thời điểm nhập thuốc từ nhà cung cấp.
- **Tên mẫu:** Phiếu nhập hàng
- **Số lượng:** 20 phiếu (chiếm 20% trong tổng 100 phiếu nhập của 1 tháng)
- **Thuộc nghiệp vụ:** Nhập kho
- **Mô tả:** Phiếu nhập ghi nhận thông tin về lô thuốc nhập (tên thuốc, số lô, ngày sản xuất, hạn dùng, số lượng, đơn giá, nhà cung cấp). Đây là chứng từ gốc để quản lý nguồn gốc thuốc và phục vụ báo cáo.

PHIẾU NHẬP HÀNG

Số phiếu: Ngày:/...../.....

Nhà cung cấp:

Người lập: Quản lý ký xác nhận:

Tên thuốc	Số lô	Ngày SX	Hạn dùng	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
-----------	-------	---------	----------	----------	------------------	---------------------

Ghi chú:

Hình 3.3.1.1 Phiếu nhập hàng

3.3.2 Phiếu xuất bán (Hóa đơn bán lẻ)

- **Ai làm ra mẫu?** Nhân viên bán hàng lập khi xuất thuốc cho khách; quản lý/thu ngân kiểm soát.
- **Cho ai?** Bản chính giao cho khách hàng; bản sao lưu tại hiệu thuốc cho quản lý/kế toán.
- **Khi nào?** Lập ngay tại thời điểm bán thuốc.
- **Tên mẫu:** Phiếu xuất bán (hóa đơn)
- **Số lượng:** 750 hóa đơn (chiếm 15% trong tổng 5.000 hóa đơn bán trong 1 tháng)
- **Thuộc nghiệp vụ:** Xuất bán
- **Mô tả:** Hóa đơn ghi nhận thông tin về thuốc bán ra (tên thuốc, số lượng, đơn giá, thành tiền, nhân viên bán, ngày bán). Một số nơi có thêm số lô hoặc hạn dùng để truy xuất nguồn gốc khi cần.

PHIẾU XUẤT BÁN (HÓA ĐƠN BÁN LẺ)

Số HĐ: Ngày:/...../.....

Khách hàng:

Nhân viên bán:

Tên thuốc	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
-----------	----------	---------------	------------------

Tổng cộng: VNĐ

Người mua ký:

Hình 3.3.2.1 Phiếu xuất bán

3.3.3 Báo cáo tồn kho

- **Ai làm ra mẫu?** Nhân viên kho hoặc quản lý lập vào cuối kỳ; quản lý/kế toán xác nhận.
- **Cho ai?** Ban quản lý hiệu thuốc, cơ quan kiểm tra (khi có yêu cầu).
- **Khi nào?** Lập định kỳ cuối tuần hoặc cuối tháng.
- **Tên mẫu:** Báo cáo tồn kho
- **Số lượng:** 2 báo cáo (chiếm 33% trong tổng 6 báo cáo của tháng)
- **Thuộc nghiệp vụ:** Kiểm kê – quản lý tồn kho
- **Mô tả:** Báo cáo tồn kho thể hiện tình hình thuốc trong kho: tồn đầu kỳ, nhập trong kỳ, xuất trong kỳ, tồn cuối kỳ, hạn sử dụng. Đây là căn cứ để nhà thuốc đưa ra quyết định nhập thêm thuốc, xử lý thuốc gần hết hạn và phục vụ công tác quản lý, kiểm tra.

BÁO CÁO TỒN KHO

Thời gian:/...../..... đến/...../.....

Người lập:

Tên thuốc	Tồn đầu kỳ	Nhập trong kỳ	Xuất trong kỳ	Tồn cuối kỳ	Hạn dùng gần nhất
-----------	------------	------------------	------------------	-------------	----------------------

Người lập báo cáo:

Quản lý/kế toán xác nhận:

Hình 3.3.3.1 Phiếu báo cáo tồn kho

3.4 Quan sát

3.4.1 Kế hoạch quan sát

- **Mục đích:**

- + Hiểu rõ quy trình thực tế trong quản lý và truy xuất nguồn gốc thuốc.
- + Đối chiếu với thông tin đã thu được từ phỏng vấn và phiếu điều tra.
- + Xác định mức độ phù hợp giữa nhu cầu thực tế và phản ánh từ các bên liên quan.
- **Thời gian:** Tuần 2 (song song với phỏng vấn).
- **Địa điểm:** Nhà thuốc Bảo Anh và Nhà thuốc Long Châu.
- **Đối tượng/quy trình quan sát:**
 - **Quy trình nhập kho thuốc** (tiếp nhận thuốc từ nhà cung cấp).
 - **Quy trình bán thuốc cho khách hàng** (tra cứu, tư vấn, xuất hóa đơn).

3.4.2 Nội dung quan sát

(a) Quy trình nhập kho thuốc

- **Thực tế quan sát:**
 - + Nhân viên nhận thuốc từ nhà cung cấp, kiểm tra hóa đơn kèm theo.
 - + Ghi chép thủ công vào **phiếu nhập hàng** (giấy/Excel).
 - + Quản lý ký xác nhận và lưu hồ sơ.
- **Nhận xét:**
 - + Trùng khớp với phản hồi từ **quản lý nhà thuốc** trong phỏng vấn: vẫn quản lý bằng Excel, khó kiểm soát hạn dùng/lô thuốc.
 - + Thông tin ghi chép còn rời rạc, khó tổng hợp báo cáo nhanh.

(b) Quy trình bán thuốc cho khách hàng

- **Thực tế quan sát:**
 - + Khi khách hỏi, nhân viên thường tra cứu thuốc bằng cách **xem trực tiếp nhãn thuốc** hoặc lật sổ/Excel để xem tồn kho.
 - + Hóa đơn bán hàng in ra từ máy hoặc viết tay, hiếm khi ghi số lô, hạn dùng.
 - + Khách hàng ít khi hỏi nguồn gốc, chỉ xem hạn dùng.
- **Nhận xét:**
 - + Khớp với phản hồi từ **nhân viên bán thuốc**: mất nhiều thời gian để tra cứu thông tin, dễ bỏ sót lô/hạn dùng.
 - + Phù hợp với phản hồi từ **khách hàng**: có quan tâm đến nguồn gốc nhưng chưa có công cụ tiện lợi (QR code).

3.4.3 Kết quả và đối chiếu

- **Sự phù hợp:**
 - + Kết quả quan sát **trùng khớp** với ý kiến phỏng vấn và phiếu điều tra:
 - + Quản lý: khó khăn trong kiểm soát hạn dùng/lô → quan sát nhập kho thấy ghi chép thủ công.
 - + Nhân viên: mất thời gian tra cứu → quan sát bán hàng thấy phải lật sổ/Excel.
 - + Khách hàng: muốn tra cứu nhanh, an tâm về nguồn gốc → quan sát thấy họ chỉ dựa vào hạn dùng, thiếu công cụ QR.
- **Kết luận:**
 - + Phỏng vấn, phiếu điều tra và quan sát **đồng nhất**, cùng chỉ ra vấn đề: quản lý thủ công, tra cứu chậm, thiếu chức năng kiểm soát hạn dùng và nguồn gốc.
 - + Do đó, hệ thống cần cung cấp:
 - Quản lý nhập – xuất – tồn kho theo **lô và hạn dùng**.
 - **Cảnh báo thuốc sắp hết hạn** cho quản lý/nhân viên.
 - Chức năng **tra cứu bằng QR code** cho khách hàng.

Chương 3: Mô hình hóa yêu cầu

1. Tổng hợp kết quả khảo sát, Xây dựng mô hình nghiệp vụ

1.1 Tổng hợp, Phân tích dữ liệu sau khảo sát

Dựa trên **phiếu hỏi, quan sát và lấy mẫu**, nhóm đã thu được thông tin từ ba đối tượng chính: chủ nhà thuốc, dược sĩ và khách hàng. Kết quả cho thấy:

- Chủ nhà thuốc gặp khó khăn trong quản lý hạn dùng và tồn kho.
- Dược sĩ cần công cụ tra cứu nhanh và cảnh báo thuốc sắp hết hạn.
- Khách hàng mong muốn tra cứu nguồn gốc rõ ràng qua mã QR

1.2 Chuẩn hóa các nghiệp vụ

Sau khi phân tích yêu cầu và khảo sát quy trình thực tế, nhóm đã xác định và chuẩn hóa các nghiệp vụ chính của hệ thống. Mục tiêu là loại bỏ các bước trùng lặp, thủ công không cần thiết và chỉ giữ lại các nghiệp vụ cốt lõi, có tính tự động hóa cao.

Các nghiệp vụ chính được chuẩn hóa bao gồm:

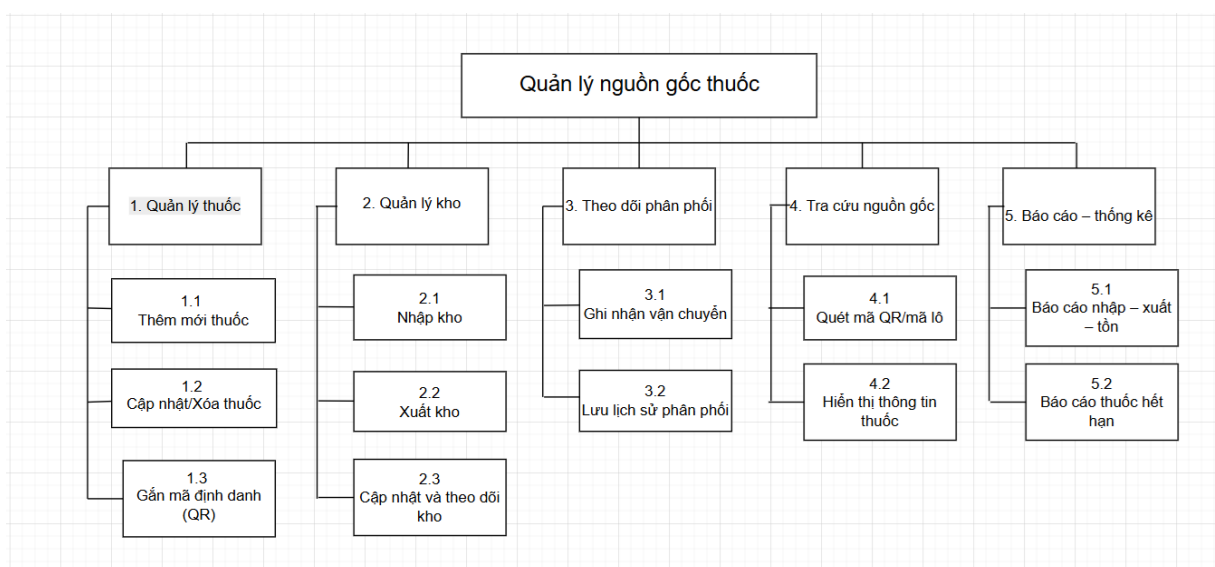
- Quản lý thông tin thuốc:
 - + Theo dõi thông tin chi tiết của từng loại thuốc như: tên thuốc, hoạt chất, số lô, hạn sử dụng, nơi sản xuất, và mã định danh (QR code).
 - + Hỗ trợ thêm mới, chỉnh sửa, xóa và cập nhật trạng thái thuốc.
- Quản lý nhập – xuất – tồn kho:
 - + Thực hiện các nghiệp vụ nhập thuốc từ nhà cung cấp, xuất thuốc đến các cơ sở phân phối, và tự động tính toán tồn kho.
 - + Hệ thống có cảnh báo thuốc sắp hết hạn hoặc sắp hết hàng.
- Theo dõi quá trình vận chuyển, phân phối:
 - + Ghi nhận lịch sử vận chuyển, trạng thái giao hàng, và nơi nhận.
 - + Cho phép truy vết quá trình di chuyển của từng lô thuốc trong toàn bộ chuỗi phân phối.
- Tra cứu nguồn gốc thuốc (QR code, số lô):
 - + Hỗ trợ người dùng hoặc cơ quan quản lý quét mã QR/mã lô để xem thông tin chi tiết và lịch sử phân phối của thuốc.
 - + Đảm bảo tính minh bạch và xác thực của thông tin nguồn gốc.
- Xuất báo cáo thống kê, cảnh báo thuốc sắp hết hạn:
 - + Xuất các loại báo cáo về nhập – xuất – tồn, thuốc sắp hết hạn, thuốc hết hạn và các thống kê phục vụ cơ quan quản lý nhà nước.

1.3 Xác định các yêu cầu chức năng

- Thêm và quản lý thông tin thuốc :
 - + Cho phép thêm mới, cập nhật, xóa thông tin thuốc (bao gồm: tên, hoạt chất, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, nơi sản xuất, mã QR định danh).
- Quản lý kho thuốc:
 - + Quản lý quá trình nhập kho, xuất kho và cập nhật số lượng tồn.
 - + Cảnh báo khi thuốc sắp hết hạn hoặc số lượng tồn kho thấp.
- Theo dõi phân phối và vận chuyển:
 - + Ghi nhận thông tin vận chuyển, lưu trữ lịch sử phân phối và theo dõi trạng thái giao nhận.
- Tra cứu nguồn gốc thuốc bằng mã QR / mã lô:

- + Cho phép người dùng quét mã QR hoặc nhập mã lô để tra cứu nguồn gốc và lịch sử phân phối của thuốc.
- Xuất, in báo cáo phục vụ cơ quan quản lý.
 - + Cung cấp các báo cáo thống kê (nhập – xuất – tồn, thuốc hết hạn, thuốc sắp hết hạn).
 - + Cho phép xuất và in báo cáo phục vụ cơ quan quản lý.

Các yêu cầu chức năng theo biểu đồ cây BFD :



Hình 1.3.1 Biểu đồ BFD của quản lý nguồn gốc thuốc

Mô tả chức năng lá:

a. Quản lý thuốc

- 1.1 Thêm mới thuốc: Nhập thông tin thuốc mới vào hệ thống.
- 1.2 Cập nhật/Xóa thuốc: Sửa hoặc xóa thông tin thuốc khi có thay đổi.
- 1.3 Gắn mã định danh (QR): Tạo và gắn mã QR cho từng loại thuốc để truy xuất nguồn gốc.

b. Quản lý kho

- 2.1 Nhập kho: Ghi nhận thông tin lô thuốc nhập và cập nhật tồn kho.
- 2.2 Xuất kho: Quản lý việc xuất thuốc ra khỏi kho và trừ số lượng tồn.

- 2.3 Cập nhật và theo dõi kho: Theo dõi tình trạng tồn kho, tự động cập nhật số lượng sau khi nhập/xuất và cảnh báo khi thuốc sắp hết hoặc sắp hết hạn.

c. Theo dõi phân phối

- 3.1 Ghi nhận vận chuyển: Lưu thông tin quá trình vận chuyển thuốc.
- 3.2 Lưu lịch sử phân phối: Ghi lại toàn bộ lịch sử phân phối thuốc từ kho đến nơi tiêu thụ.

d. Tra cứu nguồn gốc

- 4.1 Quét mã QR/mã lô: Cho phép người dùng quét mã để tìm thông tin thuốc.
- 4.2 Hiện thị thông tin thuốc: Hiện thị chi tiết nguồn gốc và lịch sử lưu hành thuốc.

e. Báo cáo – Thống kê

- 5.1 Báo cáo nhập – xuất – tồn: Thống kê số lượng thuốc nhập, xuất và tồn kho cho chủ nhà thuốc.
- 5.2 Báo cáo thuốc hết hạn: Liệt kê thuốc đã hoặc sắp hết hạn sử dụng cho chủ nhà thuốc.

1.4 Xác định yêu cầu phi chức năng

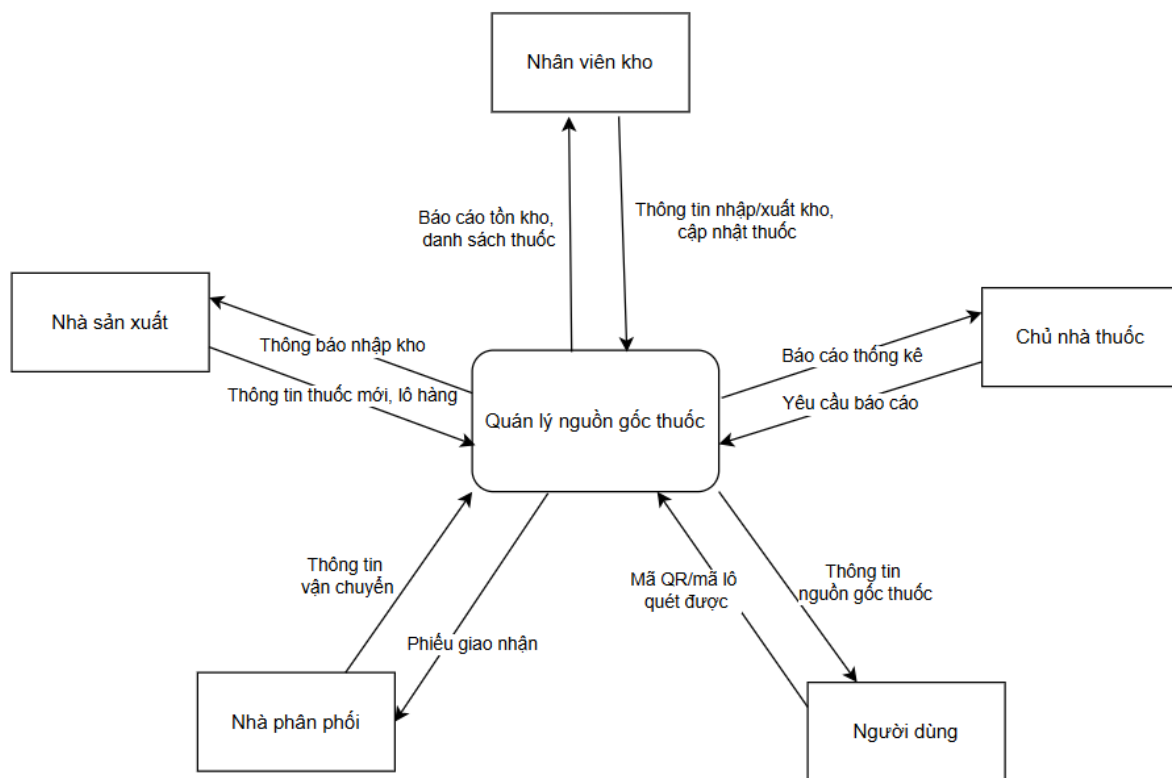
- Hiệu năng: tra cứu nhanh (≤ 3 giây).
- Bảo mật: phân quyền, mã hóa dữ liệu.
- Mở rộng: áp dụng cho 1 hoặc nhiều nhà thuốc.
- Ổn định: hoạt động liên tục, ít gián đoạn.
- Giao diện: đơn giản, dễ sử dụng.

2. Phân tích hệ thống

2.1 Mô hình hóa tiến trình

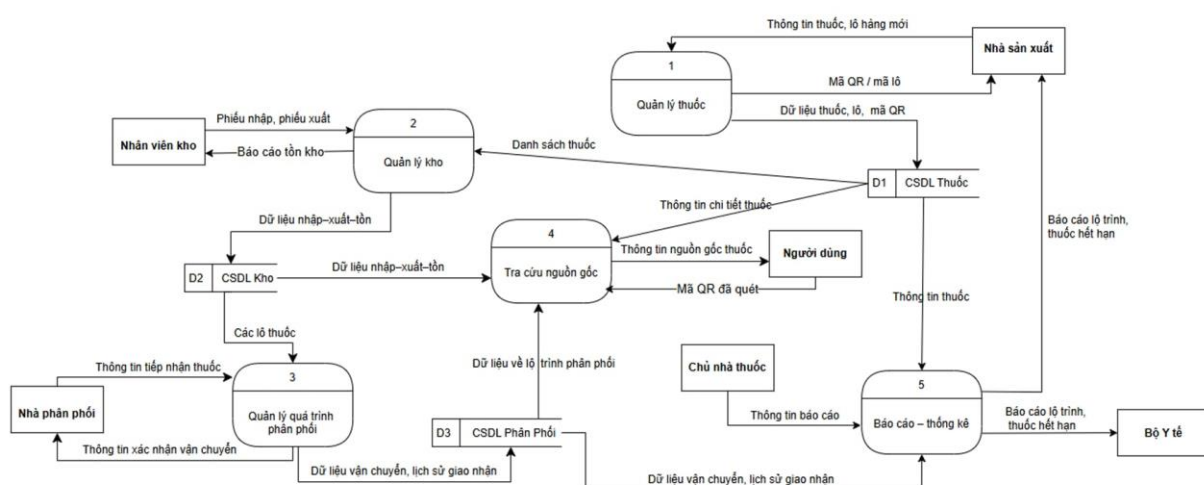
2.1.1 Xây dựng DFD logic hệ thống đề xuất

- DFD mức ngữ cảnh :



Hình 2.1.1.1 Biểu đồ DFD mức ngữ cảnh của quản lý nguồn gốc thuốc

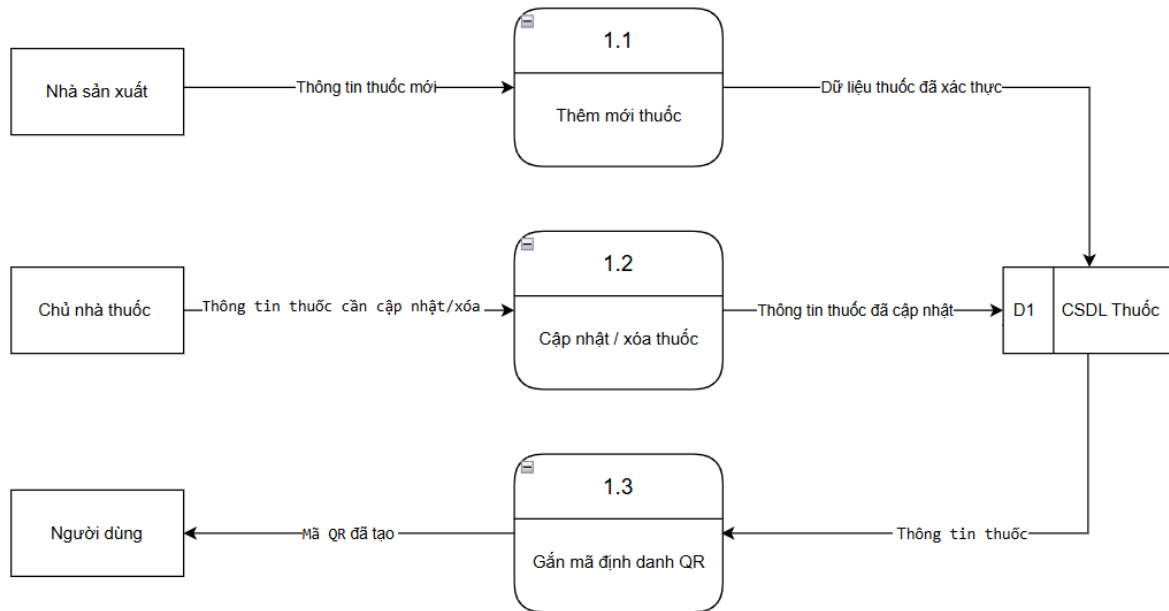
– DFD mức 0:



Hình 2.1.1.2 Biểu đồ DFD mức 0 của Quản lý nguồn gốc thuốc

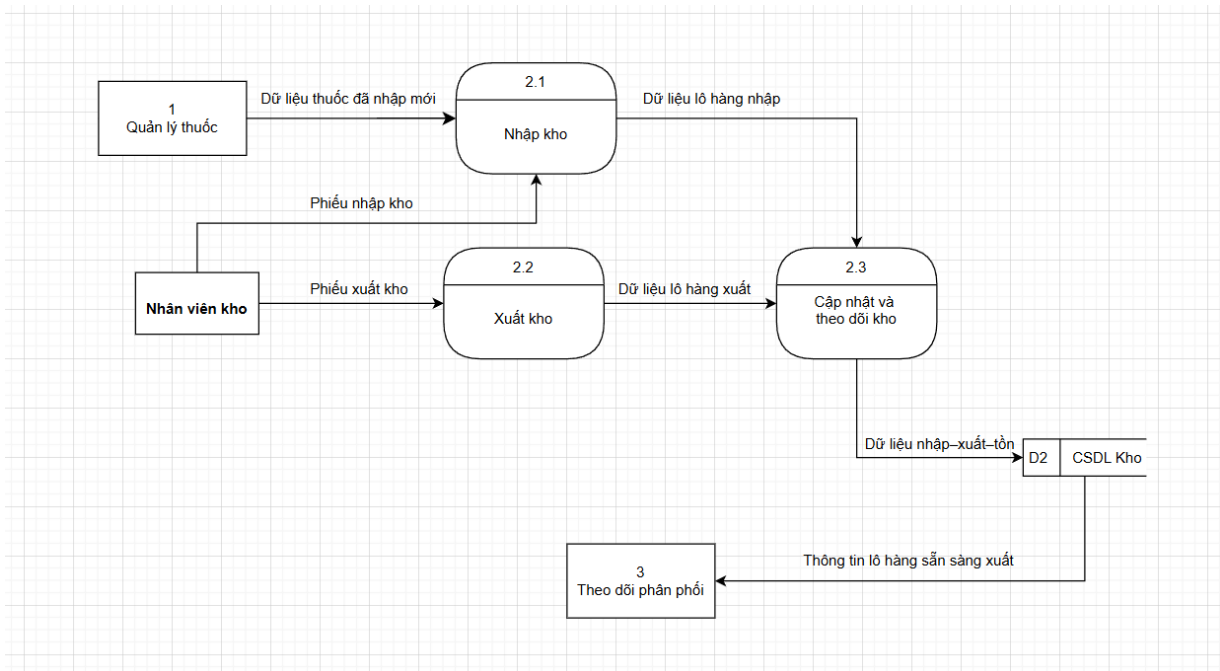
– DFD mức 1:

a.Quản lý Thuốc:



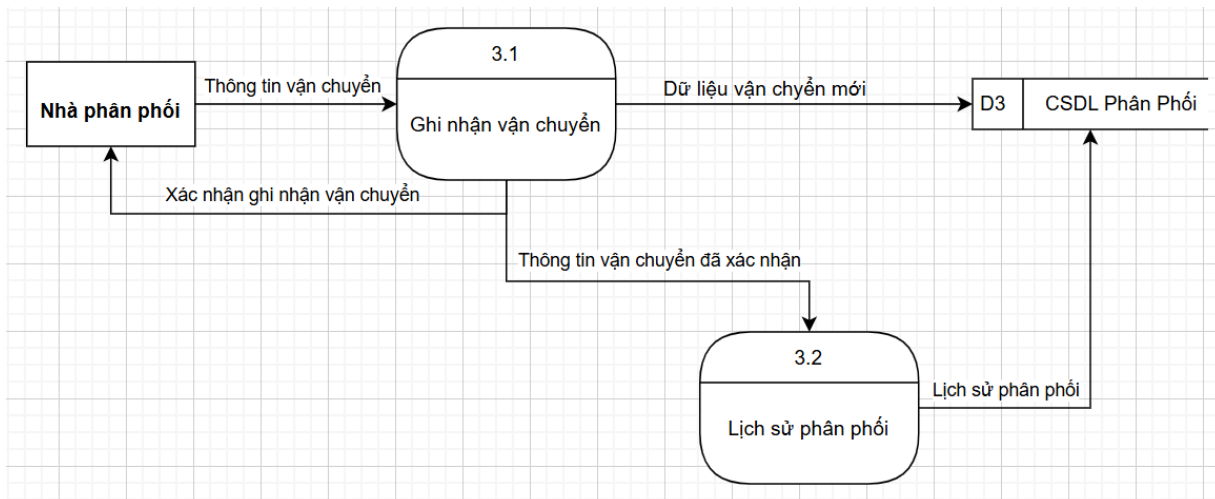
Hình 2.1.1.3 Biểu đồ DFD mức 1 của chức năng Quản lý thuốc

b.Quản lý kho



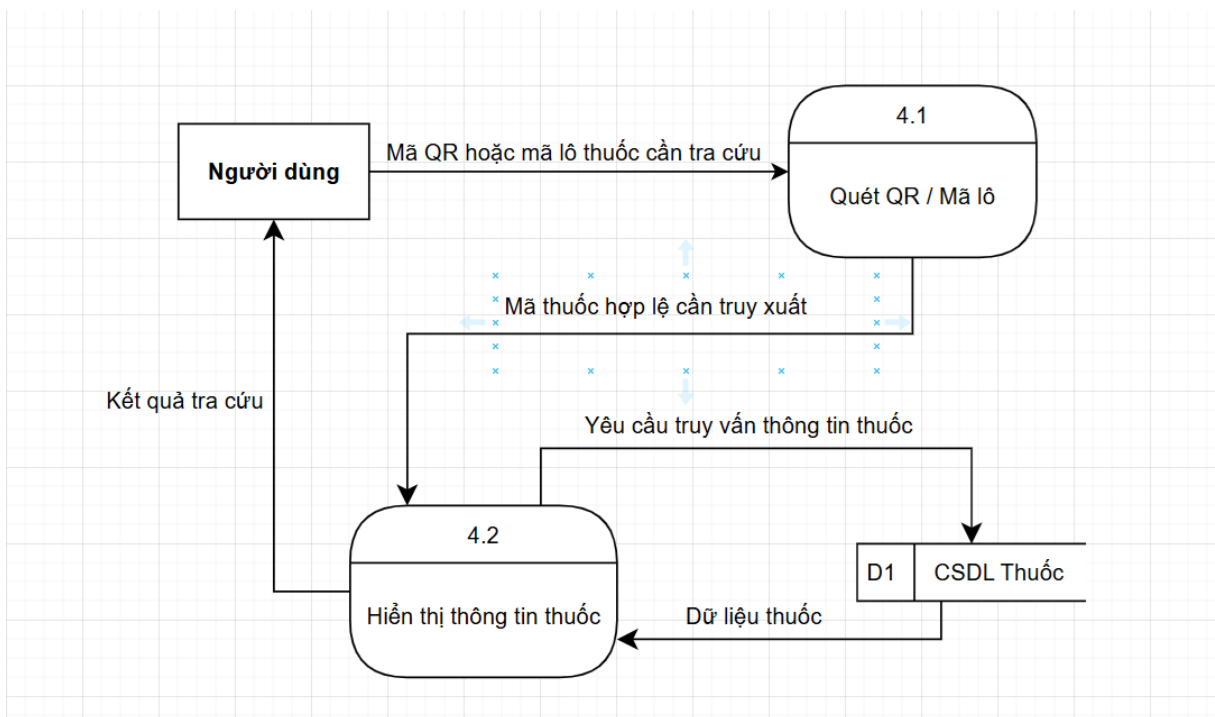
Hình 2.1.1.4 Biểu đồ DFD mức 1 của chức năng Quản lý kho

c.Theo dõi và phân phối :



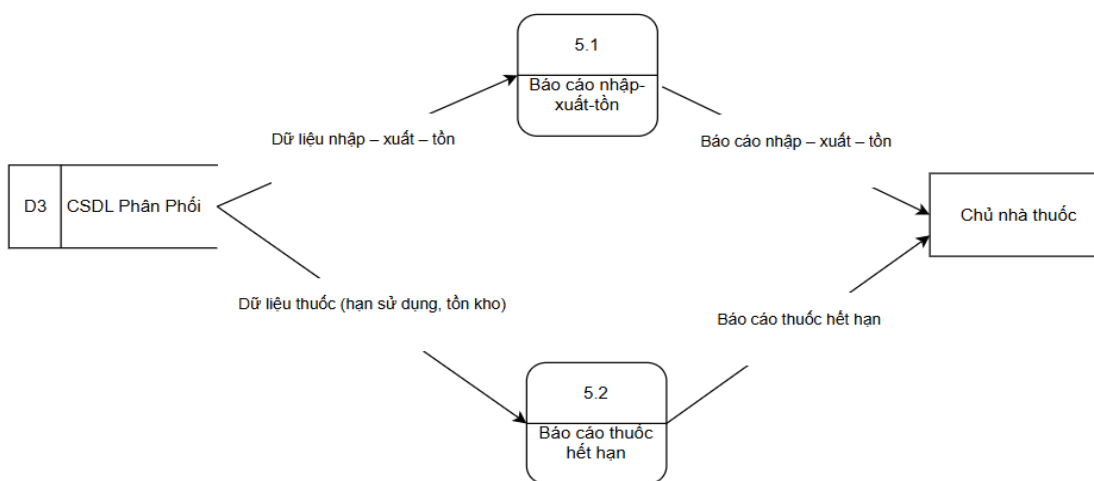
Hình 2.1.1.5 Biểu đồ DFD mức 1 của chức năng theo dõi phân phối

d.Tra cứu nguồn gốc :



Hình 2.1.1.6 Biểu đồ DFD mức 1 của chức năng Tra cứu nguồn gốc

e.Báo cáo - Thống kê :



Hình 2.1.1.7 Biểu đồ DFD mức 1 của chức năng báo cáo-thống kê

2.2 Mô hình hóa dữ liệu

2.2.1. Liệt kê, chính xác hóa và lựa chọn thông tin cơ sở

- Xác định từ điển dữ liệu :

Bảng 2.2.1.1: Thông tin bảng THUOC

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc
MaThuoc	Mã thuốc	NVARCHAR(20)	✓
TenThuoc	Tên thuốc	NVARCHAR(200)	✓
DonViTinh	Đơn vị tính	NVARCHAR(20)	✓
NhaSanXuat	Tên nhà sản xuất	NVARCHAR(200)	✓
NuocSanXuat	Quốc gia sản xuất	NVARCHAR(100)	✗
MaLo	Mã lô thuốc	NVARCHAR(30)	✓
HanDung	Hạn dùng	DATE	✓
MaQR	Mã QR định danh	NVARCHAR(100)	✓

Bảng 2.2.1.2: Thông tin bảng KHO

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu	Bắt buộc
MaKho	Mã kho	NVARCHAR(10)	✓
TenKho	Tên kho	NVARCHAR(100)	✓
DiaChiKho	Địa chỉ kho	NVARCHAR(200)	✗
MaThuoc	Mã thuốc lưu trong kho	NVARCHAR(20)	✓
SoLuongTon	Tồn kho	INT	✓

Bảng 2.2.1.3: Thông tin bảng PHANPHOI

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu	Bắt buộc
MaLo	Mã lô thuốc	NVARCHAR(30)	✓
TenThuoc	Tên thuốc	NVARCHAR(200)	✓
DonViNhan	Đơn vị nhận hàng	NVARCHAR(200)	✓

DonViPhanPhoi	Đơn vị vận chuyển/ phân phối	NVARCHAR(200)	✓
TrangThaiGiao	Đã giao/đang giao	NVARCHAR(30)	✓
NgayGiao	Ngày giao hàng	DATE	✓

Bảng 2.2.1.4: Thông tin bảng QR_LOG

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu	Bắt buộc
MaQR	Mã QR được tra cứu	NVARCHAR(100)	✓
ThoiGianTraCuu	Thời điểm thực hiện tra cứu	DATETIME	✓
DiaChiIP	Địa chỉ IP (nếu ghi nhận)	NVARCHAR(45)	✗
MaThuoc	Mã thuốc	NVARCHAR(20)	✗
MaLo	Mã lô	NVARCHAR(30)	✗
TenThuoc	Tên thuốc	NVARCHAR(200)	✗
NhaSanXuat	Nhà sản xuất	NVARCHAR(200)	✗
KetQua	Kết quả tra cứu	NVARCHAR(20)	✗

2.2.2 Xác định các thực thể và thuộc tính

a. Thực thể: THUOC

- Ý nghĩa: Lưu thông tin cơ bản của thuốc phục vụ truy xuất nguồn gốc
- Thuộc nghiệp vụ: Quản lý thuốc
- Thuộc tính: **MaThuoc (PK), TenThuoc, DonViTinh, NhaSanXuat, NuocSanXuat, MaQR, MaLo, HanDung**

b. Thực thể: KHO_TON

- Ý nghĩa: Lưu thông tin về kho và tồn kho thuốc
- Thuộc nghiệp vụ: Quản lý kho

- Thuộc tính: **MaKho (PK), TenKho, DiaChiKho, MaThuoc, SoLuongTon**

c. Thực thể: PHANPHOI

- Ý nghĩa: Theo dõi thông tin lô thuốc được phân phối cho các đơn vị nhận
- Thuộc nghiệp vụ: Theo dõi phân phối
- Thuộc tính: **MaLo, TenThuoc, DonViNhan, DonViPhanPhoi, TrangThaiGiao, NgayGiao**

d. Thực thể: QR_LOG

- Ý nghĩa: Ghi nhận lịch sử tra cứu nguồn gốc bằng mã QR
- Thuộc nghiệp vụ: Tra cứu nguồn gốc thuốc
- Thuộc tính: **MaQR (PK), ThoiGianTraCuu, KetQua, MaThuoc, MaLo, TenThuoc, NhaSanXuat**

2.2.3. Xác định các mối quan hệ

Quan hệ giữa THUỐC – LÔ THUỐC

- Một thuốc có nhiều lô khác nhau
($1 - N$)
- Thuộc tính quan hệ : **MaLo, HanDung**

Quan hệ giữa KHO – THUỐC (Tồn kho)

- Một kho có thể chứa nhiều loại thuốc và số lượng tồn mỗi loại khác nhau
($1 - N$)
- Thuộc tính quan hệ : **SoLuongTon**

Quan hệ giữa LÔ THUỐC – PHÂN PHỐI

- Một lô thuốc có thể được phân phối đến nhiều đơn vị khác nhau
($I - N$)
- Thuộc tính quan hệ : **DonViNhan, DonViPhanPhoi, TrangThaiGiao, NgayGiao**

Quan hệ giữa THUỐC – QR_LOG

- Một thuốc có thể được tra cứu nhiều lần qua mã QR
($I - N$)
- Thuộc tính quan hệ : **MaThuoc, TenThuoc, NhaSanXuat**

2.2.4. Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ

a.Quan hệ THUOC

- THUOC(MaThuoc, TenThuoc, DonViTinh, NhaSanXuat, NuocSanXuat, MaLo, HanDung, MaQR)

b.Quan hệ KHO_TON

- KHO_TON(MaKho, TenKho, DiaChiKho, MaThuoc, SoLuongTon)

c.Quan hệ PHANPHOI

- PHANPHOI(MaLo, TenThuoc, DonViNhan, DonViPhanPhoi, TrangThaiGiao, NgayGiao)

d.Quan hệ QR_LOG

- QR_LOG(MaQR, ThoiGianTraCuu, KetQua, MaThuoc, MaLo, TenThuoc, NhaSanXuat)

2.2.5. Chuẩn hóa thành dạng chuẩn 3

a. THUOC

- Thuộc tính: **MaThuoc (PK), TenThuoc, DonViTinh, NhaSanXuat, NuocSanXuat, MaQR**
- Ý nghĩa: Lưu thông tin cơ bản của thuốc

b. LOTHUOC

- Thuộc tính: **MaLo (PK), MaThuoc (FK), HanDung, TrangThaiKiemDinh**
- Ý nghĩa: Quản lý thuốc theo lô (phục vụ truy xuất nguồn gốc)

c. KHO

- Thuộc tính: **MaKho (PK), TenKho, DiaChiKho**
- Ý nghĩa: Lưu thông tin các kho bảo quản

d. NHAPKHO

- Thuộc tính: **MaNhap (PK), NgayNhap, MaKho (FK), MaLo (FK), SoLuongNhap**
- Ý nghĩa: Ghi nhận thông tin nhập lô thuốc

e. XUATKHO

- Thuộc tính: **MaXuat (PK), NgayXuat, MaKho (FK), MaLo (FK), SoLuongXuat, DonViNhan**
- Ý nghĩa: Ghi nhận thông tin xuất lô thuốc

f. PHANPHOI

- Thuộc tính: **MaPP (PK), MaLo (FK), NgayGiao, DonViNhan, TrangThaiGiao**
- Ý nghĩa: Theo dõi lộ trình phân phối thuốc

g. QR_LOG

- Thuộc tính: **MaQR (PK), ThoiGianTraCuu, KetQua**

- Ý nghĩa: Lưu nhật ký tra cứu nguồn gốc thuốc

Bảng 2.2.5.1: Quan hệ giữa các thực thể

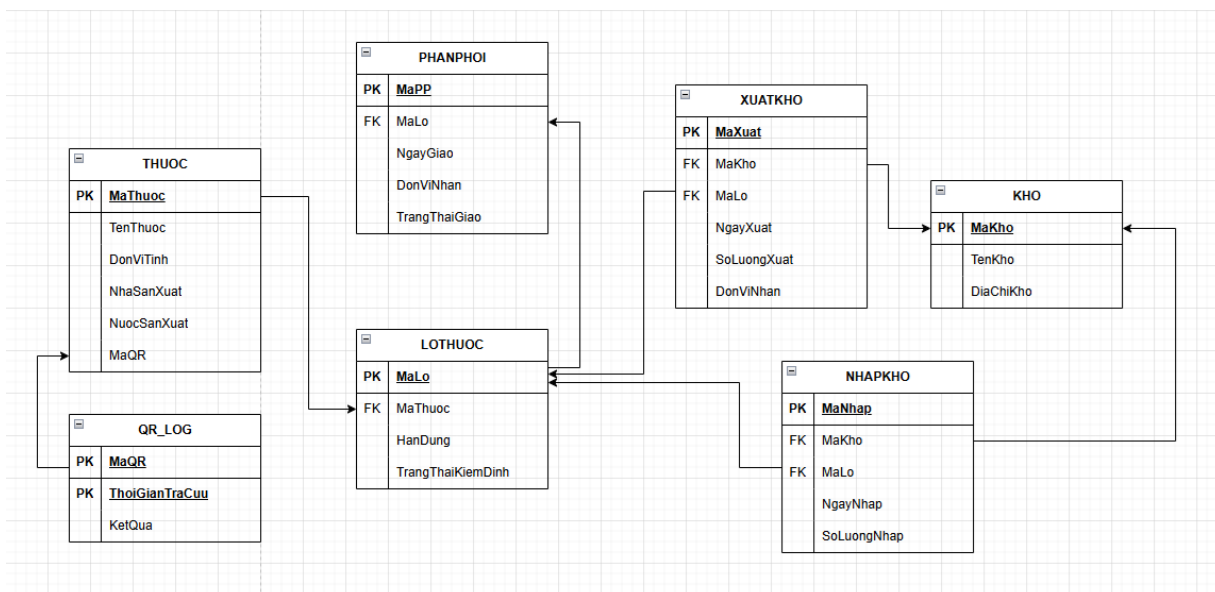
Quan hệ	Kiểu
THUOC – LOTHUOC	N - 1
KHO – NHAPKHO	1 – N
KHO – XUATKHO	1 – N
LOTHUOC – NHAPKHO	1 – N
LOTHUOC – XUATKHO	1 – N
LOTHUOC – PHANPHOI	N - 1
THUOC – QR_LOG	1 – N

2.2.6 Ma trận liên kết thực thể - khóa

Bảng 2.2.6.1: Ma trận liên kết thực thể - khóa

Thực thể	Khóa chính (PK)	Khóa ngoại (FK)	Tham chiếu đến
THUOC	MaThuoc	Không	
LOTHUOC	MaLo	MaThuoc	THUOC.MaThuoc
KHO	MaKho	Không	
NHAPKHO	MaNhap	MaKho, MaLo	KHO.MaKho, LOTHUOC.MaLo
XUATKHO	MaXuat	MaKho, MaLo	KHO.MaKho, LOTHUOC.MaLo
PHANPHOI	MaPP	MaLo	LOTHUOC.MaLo
QR_LOG	MaQR, ThoiGianTraCuu	MaQR	THUOC.MaQR

2.2.7 Sơ đồ mô hình dữ liệu quan hệ (RDM) :



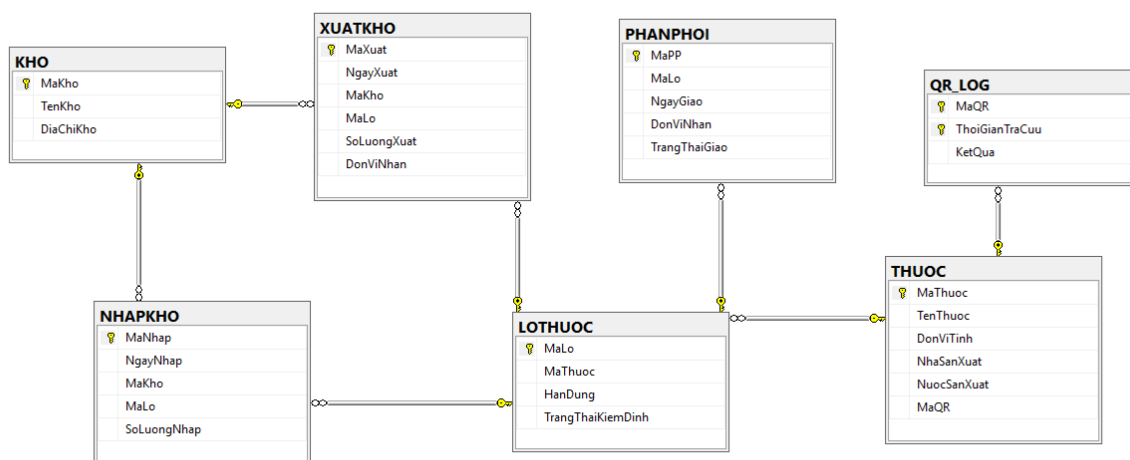
Hình 2.2.7.1 Mô hình dữ liệu quan hệ

Dựa trên phân tích thiết kế, có thể khẳng định rằng cấu trúc của các bảng dữ liệu đã được chuẩn hóa ở mức cao. Cụ thể, sau quá trình phân rã và thiết kế logic, các bảng hiện tại không chứa bất kỳ phụ thuộc hàm bậc cao nào. Điều này có nghĩa là, không có trường phi khóa nào lại phụ thuộc vào một trường phi khóa khác, đảm bảo mỗi trường dữ liệu trong bảng đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính.

Đồng thời, cấu trúc bảng cũng đã loại bỏ hoàn toàn phụ thuộc hàm bộ phận. Đối với các bảng có khóa chính là khóa tổng hợp, tất cả các thuộc tính phi khóa đều phụ thuộc vào toàn bộ khóa chính chứ không phải chỉ một phần của khóa.

Chính vì các thuộc tính này, có thể kết luận rằng, tất cả các bảng dữ liệu được thiết kế đều đạt chuẩn 3NF. Việc đạt chuẩn 3NF là một yếu tố then chốt, giúp loại bỏ sự dư thừa dữ liệu, tránh các bất thường khi chèn, cập nhật hay xóa, từ đó đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu trong toàn bộ Hệ thống Quản lý Nguồn Gốc Thuốc.

2.2.8. Sơ đồ dữ liệu quan hệ



Hình 2.2.7.1 Sơ đồ dữ liệu quan hệ

Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu, phân tích và thiết kế, nhóm đã vận dụng tổng hợp nhiều kiến thức lý thuyết đã học trong học phần *Phân tích và thiết kế yêu cầu hệ thống*, đặc biệt là các nội dung về thu thập yêu cầu người dùng, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (BFD, DFD) và thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD, RDM). Việc áp dụng đúng quy trình và phương pháp khoa học đã giúp nhóm hình dung rõ ràng cách một hệ thống thông tin thực tế được hình thành từ khâu khảo sát đến mô hình hóa.

Về kỹ năng, nhóm rèn luyện được khả năng làm việc nhóm, phỏng vấn – khảo sát đối tượng người dùng, phân tích yêu cầu, và biểu diễn mô hình hệ thống bằng sơ đồ chuyên môn. Đồng thời, việc tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn (phỏng vấn, phiếu điều tra, lấy mẫu, quan sát) giúp nâng cao kỹ năng xử lý, phân loại và đánh giá thông tin thực tế. Ngoài ra, việc thực hành xây dựng các sơ đồ và mô hình đã giúp nhóm thành thạo hơn trong việc sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế như *Draw.io* và trình bày báo cáo khoa học.

Về sản phẩm và kết quả đạt được, hệ thống được đề xuất đã đáp ứng hầu hết các mục tiêu đặt ra ban đầu, bao gồm:

- Quản lý thông tin thuốc, kho, lô, và quá trình phân phối.
- Cung cấp chức năng tra cứu nguồn gốc bằng mã QR, đảm bảo tính minh bạch và truy xuất nhanh.
- Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu đạt chuẩn 3NF, giúp loại bỏ dư thừa và nâng cao hiệu quả lưu trữ.
- Hỗ trợ cảnh báo thuốc sắp hết hạn và báo cáo thống kê định kỳ, phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế của ngành dược, hệ thống hiện mới dừng ở mức thiết kế logic, chưa tích hợp các công nghệ nâng cao như Blockchain hay IoT để đảm bảo tính xác thực và chống giả mạo hoàn toàn. Ngoài ra, giao diện người dùng và chức năng bảo mật cũng cần được nghiên cứu sâu hơn trong giai đoạn phát triển ứng dụng thực tế.

Trong thời gian tới, nhóm dự kiến mở rộng và hoàn thiện hệ thống theo các hướng:

- a. Xây dựng phiên bản phần mềm thử nghiệm (prototype) có giao diện người dùng trực quan, thân thiện.
- b. Ứng dụng mã hóa và xác thực đa lớp nhằm tăng độ tin cậy và an toàn dữ liệu.
- c. Tích hợp công nghệ Blockchain hoặc IoT để theo dõi tự động chuỗi cung ứng thuốc.
- d. Phát triển chức năng báo cáo thông minh (Dashboard) hỗ trợ phân tích dữ liệu và ra quyết định cho nhà quản lý.

Tổng kết lại, đề tài “Quản lý nguồn gốc của thuốc” đã giúp nhóm không chỉ củng cố kiến thức chuyên môn về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, mà còn rèn luyện tư duy thực tiễn và tinh thần hợp tác trong nhóm. Đây là bước khởi đầu quan trọng để phát triển những dự án phần mềm ứng dụng vào lĩnh vực y tế – dược trong tương lai.

Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Word:
https://longbien.edu.vn/giao-an-dien-tu/giao-trinh-huong-dan-su-dung-phan-mem-microsoft-word/ctmb/196/301?utm_source=chatgpt.com
2. Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin – Bài giảng:
https://www.slideshare.net/slideshow/giaotrinhphantichthietkehetong-120411053120phpapp01/38065556?utm_source=chatgpt.com
3. Thông tư 25/2019/TT-BYT quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc quản lý Bộ Y tế: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-25-2019-TT-BYT-quy-dinh-ve-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-thuc-pham-thuoc-quan-ly-Bo-Y-te-423280.aspx>
4. Phần mềm vẽ sơ đồ trực tuyến: <https://app.diagrams.net/>
5. Mô hình BFD & DFD : https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-tai-chinh-marketing/he-thong-thong-tin-quan-ly/chuong-5-bfd-dfd-dfd/100639089?utm_source=chatgpt.com
6. Ứng dụng Blockchain trong bảo mật chuỗi cung ứng dược phẩm (2025):
<https://dergi.fabad.org.tr/wp-content/uploads/2025/03/50-1-009-1531838.pdf>
7. Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng dược phẩm hợp pháp (Beckman và cộng sự, 2014):
<https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/223053/223053.pdf>
8. Truy xuất nguồn gốc kỹ thuật số của thuốc trong chuỗi cung ứng (2022):
https://www.researchgate.net/publication/361119086_Digital_Traceability_of_pharmaceutical_drugs_in_supply_chain
9. Chat GPT: <https://chatgpt.com> (5/10/2025)
10. Tài liệu về ERD: <https://blog.tomorrowmarketers.org/entity-relationship-diagram-la-gi/>
11. Tài liệu về ERD: <https://blog.tomorrowmarketers.org/entity-relationship-diagram-la-gi/> (10/10/2025)
12. Hướng dẫn từng bước và lưu ý thực tế khi ước lượng thị trường:
<https://foundationinc.co/lab/tam-sam-som>
13. Giải thích khái quát + giới hạn của SWOT (hợp trích dẫn học thuật):
<https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp>

14. Bài/ứng dụng trong nước về hệ thống truy xuất dược phẩm (ví dụ: Checkee, các startup/trang dịch vụ truy xuất): <https://baochinhphu.vn/su-dung-ma-qr-la-mot-giai-phap-nham-cai-cach-quan-ly-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-pham-102240117160414958.htm>
15. WHO / Tài liệu về Cold Chain & Vaccine Wastage:
<https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/india/publications/immunization-handbook-107-198-part2.pdf>